REALIDAD VIRTUAL CON IMÁGENES 360° PARA EL ONBOARDING DE NUEVOS PROFESIONALES EN CIRUGÍA ROBÓTICA

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, Nieves Lorenzo Rocha, M. Rocío Delgado Díaz, Tomás Concepción Masip, Jesús Torres Jorge, Adrián de Vega de Castro

RESUMEN

Este capítulo presenta un marco práctico y pedagógico para el onboarding de profesionales en cirugía robótica mediante tours 360° con imagen real del propio quirófano. La propuesta se centra en preparar cognitivamente al profesional antes de la exposición clínica, reforzando orientación espacial, comprensión de rutas estériles/no estériles, radios de barrido de los brazos robóticos y orden de acoples, con decisiones contextualizadas y retroalimentación explicativa. Se comparan dos modalidades complementarias —inmersiva con visor y no inmersiva en pantalla— y se articula un itinerario mezclado o blended que integra estudio asíncrono, tour guiado en directo (presencial o remoto) y práctica supervisada con rúbricas.

Desde el punto de vista técnico, se describe una arquitectura de autoría y publicación basada en 3DVista con exportación SCORM/xAPI al LMS institucional, permitiendo trazabilidad (finalización, aciertos, tiempos, reintentos) y mejora continua dirigida por datos. Se abordan coste y mantenimiento con enfoque de “actualización por escena”, priorizando sostenibilidad y agilidad de cambios. El capítulo incorpora un marco de gobierno de datos, ética y seguridad de la información, enfatizando minimización, finalidad formativa, control de acceso y anonimización cuando proceda. Como línea futura, se propone una evolución escalonada hacia un gemelo digital del bloque quirúrgico para anticipar consecuencias logísticas y transferir rápidamente ajustes validados al material docente.

Los anexos ofrecen guías operativas sobre 3DVista, visores de realidad virtual y cámaras 360° con criterios de selección específicos para quirófano (iluminación artificial, rango

dinámico, stitching, colorimetría), así como flujos de trabajo recomendados para fotografía y vídeo 360° orientados a la docencia.

Palabras clave: cirugía robótica; formación sanitaria; imagen 360°; 3DVista; tours guiados; SCORM; xAPI; LMS; radios de barrido; itinerario blended; gobierno de datos; gemelo digital.

1. INTRODUCCIÓN

La incorporación de nuevos profesionales a un quirófano de cirugía robótica plantea un doble reto: por una parte, la comprensión rápida de un entorno técnico complejo —geometría de la sala quirúrgica, disposición del robot y su periferia, cableado, zonas estériles y no estériles—; por otra, la coordinación entre roles y los traspasos estructurados de responsabilidad (*hand-offs*) que sostienen la seguridad y la fluidez del procedimiento. En este contexto adquiere especial relevancia la identificación de radios de barrido: se entiende por radios de barrido el volumen tridimensional potencial que pueden ocupar los brazos robóticos a lo largo de su recorrido completo, dentro del cual cualquier persona, equipo o cableado corre riesgo de colisión, pinzamiento o contaminación si se producen movimientos no previstos. La curva de aprendizaje en las primeras semanas no depende únicamente de "saber hacer", sino también de orientarse, anticipar flujos y reconocer riesgos en un espacio que funciona como una coreografía precisa. De ahí que resulte pertinente abordar no solo la enseñanza de técnicas, sino la preparación para "leer" el quirófano antes de intervenir en él.

Durante la última década se ha consolidado el uso de recursos inmersivos en educación sanitaria. En particular, el vídeo y la fotografía 360° han mostrado beneficios consistentes en orientación espacial, recuerdo contextual y autoconfianza previos a la exposición real [1–4]. La literatura en cirugía y entorno perioperatorio indica, además, alta aceptación por parte del personal y mejor preparación pre-práctica, con señales de transferencia a la práctica cuando el material refleja con fidelidad el entorno de trabajo [3–6]. Esta evidencia no sustituye la simulación técnico-motora ni la supervisión clínica, pero aporta una pre-exposición guiada que reduce la incertidumbre y homogeneiza el punto de partida del profesional novel.

En este marco, múltiples experiencias coinciden en priorizar la virtualización mediante imágenes reales del propio quirófano, evitando mundos sintéticos. La preferencia responde a razones pedagógicas y operativas. Desde el aprendizaje, la codificación situada —formación dentro de escenas que serán reconocidas posteriormente— facilita la recuperación de la información en el entorno real [1,2]. Desde la gestión, los quirófanos cambian con frecuencia (equipos, ubicaciones, rutas); actualizar una fotografía o clip 360° y sus puntos interactivos implica un coste muy inferior al de rehacer un escenario 3D, lo que favorece un recurso vivo y pertinente para el servicio [5,6].



Para materializar este enfoque se requiere una herramienta de autoría capaz de integrar imágenes reales 360°, hotspots con información y decisiones, y cuestionarios evaluables con trazabilidad en el sistema de aprendizaje institucional.

3DVista Virtual Tour Pro permite dichas funciones, así como la publicación online u offline y la integración SCORM/xAPI para analíticas de uso y resultados [8]. Como contraste, soluciones de captura espacial como Matterport aportan valor en orientación estática (p. ej., para pacientes o visitantes), pero no están diseñadas para la evaluación formativa y la toma de decisiones contextualizadas que exige el onboarding profesional [9].

Este planteamiento descansa en tres principios didácticos: (1) una idea por escena, con objetivos observables; (2) decisiones integradas en momentos críticos (p. ej., circulación con material estéril, prevención de tensiones de cable, orden correcto de un acoplamiento de instrumento); y (3) retroalimentación inmediata que explique el porqué, no solo el qué [1–3,5]. Así, el tour 360° deja de ser un “paseo virtual” y se convierte en práctica de criterio, con ensayo de elecciones seguras antes de entrar en la sala. La experiencia puede desarrollarse con visor (inmersiva) o en pantalla (no inmersiva) sin pérdida sustancial de valor si se cuidan la densidad informativa, la

duración de los clips y la estabilidad de la imagen; en usuarios con cinetosis se recomienda el modo pantalla con subtítulos, control de velocidad y navegación por teclado [1,2].

Desde la perspectiva institucional, la meta no es únicamente formar, sino medir para mejorar. El empaquetado SCORM/xAPI posibilita registrar tiempos por escena, intentos, aciertos por objetivo y patrones de error, lo que facilita la revisión del contenido (refuerzo de escenas con mayor tasa de fallo) y, en ocasiones, la mejora del entorno físico [8]. Esta trazabilidad didáctica, combinada con indicadores operativos (tiempos de preparación, incidencias de flujo, llamadas no previstas), sustenta un ciclo de mejora continua más allá del recurso formativo.

PROPÓSITO DEL CAPÍTULO.

A partir de esta introducción se desarrollan: (i) los fundamentos pedagógicos del 360° inmersivo aplicados al quirófano robótico; (ii) las modalidades de uso con visor y en pantalla; (iii) el diseño y la producción de tours con 3DVista (escenas, *hotspots*, evaluación y analíticas); (iv) un modelo de tour guiado remoto (Live Guided Tour) y su guion operativo; (v) un análisis de coste, mantenimiento y retorno; y (vi) líneas futuras hacia el gemelo digital. Los anexos incluyen una guía operativa de 3DVista y una comparativa de visores VR y cámaras 360, con mención a equipos de uso habitual como Insta360 One R.

2. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DEL 360 INMERSIVO

2.1. MARCO GENERAL

La utilización de fotografía y vídeo 360° en educación sanitaria se apoya en tres pilares convergentes: codificación situada del conocimiento, gestión de la carga cognitiva y validez ecológica con transferencia al contexto asistencial. La literatura disponible en ciencias de la salud y entornos perioperatorios indica que los recursos 360° contribuyen a mejorar la orientación espacial, el recuerdo contextual y la autoeficacia previa a la práctica real, especialmente cuando el material reproduce con fidelidad el entorno en el que se desempeñarán las tareas [1–6]. Esta aproximación no pretende sustituir la

simulación técnico-motora ni la supervisión clínica, sino preparar el terreno para que la práctica supervisada sea más eficiente y segura.

2.2, CODIFICACIÓN SITUADA Y MEMORIA CONTEXTUAL

La codificación situada sostiene que el aprendizaje mejora cuando la información se presenta dentro del contexto en el que deberá recuperarse. Al explorar imágenes reales 360° del quirófano, el profesional crea huellas de memoria asociadas a señales ambientales (disposición de la sala, rutas, relación espacial entre equipos) que facilitan la recuperación posterior en el mismo escenario físico [1,2]. El 360°, al conservar la relación espacial real y permitir exploración autodirigida, refuerza el establecimiento de modelos mentales del espacio que resultan críticos en la cirugía robótica: localizar puertos, anticipar trayectorias de brazos y reconocer zonas. En términos de teoría del procesamiento dual, la combinación de canales visuales espaciales (escena 360°) y verbo-conceptuales (hotspots, narración) favorece la codificación profunda y estable.

2.3. GESTIÓN DE LA CARGA COGNITIVA: SEGMENTACIÓN Y FOCO ATENCIONAL

Los recursos 360° permiten segmentar el contenido en escenas breves con un objetivo único, reduciendo la carga cognitiva extrínseca y protegiendo la carga germinal dedicada a construir esquemas útiles. La posibilidad de insertar pausas de decisión y hotspots orienta la atención hacia información relevante en el momento preciso, evitando el "paseo turístico" sin propósito. La evidencia sugiere que clips concisos (≈30–90 s) y tareas puntuales (localizar, decidir, ordenar) sostienen la atención y facilitan la elaboración del contenido [1,2]. Además, el control del usuario sobre el ritmo (repetir, detener, ampliar) se alinea con principios de aprendizaje autodirigido del adulto, mejorando el ajuste entre necesidad y recurso.

2.4. VALIDEZ ECOLÓGICA Y TRANSFERENCIA AL CONTEXTO ASISTENCIAL

Se utiliza aquí validez ecológica para referirse a la coincidencia entre el entorno de aprendizaje y el entorno real de desempeño. Cuando el tour se construye con imágenes del propio quirófano, aumenta la familiaridad y se reducen la incertidumbre y la carga anticipatoria en las primeras jornadas de trabajo. La transferencia al contexto asistencial

se favorece si las escenas incluyen decisiones auténticas (por dónde circular con material estéril, cómo evitar tensiones de cable, en qué orden realizar un acople), ya que el profesional ensaya criterio más que recordar listas [3–6]. Esta preparación previa permite que la sesión presencial con mentor se concentre en habilidades de mayor valor y en matices técnicos, optimizando el tiempo formativo.

2.5. AUTOEFICACIA, ANSIEDAD Y PREPARACIÓN PSICOLÓGICA

Los entornos 360° se asocian con mejoras en autoconfianza y reducción de ansiedad previa al contacto real, al permitir exposición gradual a la complejidad del quirófano en condiciones controladas [3,4]. El profesional llega a la práctica con expectativas realistas sobre flujos, restricciones y riesgos, lo que facilita conductas proactivas de seguridad (verbalizaciones, comprobaciones cruzadas) desde etapas tempranas.

2.6. RETROALIMENTACIÓN INMEDIATA, PRÁCTICA DELIBERADA Y EVALUACIÓN FORMATIVA

Las interacciones en 360° (selección visual, localización clicable, ordenación de pasos, decisiones en flujo) ofrecen retroalimentación inmediata con explicación del porqué y no solo del qué, condición necesaria para la práctica. La evaluación formativa en las escenas identifica brechas específicas (por ejemplo, rutas mal seleccionadas en intersecciones con alta densidad de cableado) y permite reapertura dirigida de los segmentos correspondientes. Este enfoque se alinea con modelos de mastery learning: avance cuando se alcanza un criterio (p. ej., ≥80% de aciertos), con refuerzo focalizado donde persisten errores [5].

2.7. COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN INTERPROFESIONAL

El valor pedagógico del 360° no se limita a lo espacial. Los momentos de traspaso estructurado de responsabilidad (*hand-offs*) pueden representarse como micro-escenas con guiones comunicativos concisos y confirmación en bucle cerrado. La práctica repetida de estas pistas conversacionales (quién informa, qué se confirma, qué condición de seguridad se verifica) consolida hábitos de comunicación segura que impactan directamente en flujo y seguridad del paciente.

2.8. INMERSIVO CON VISOR Y NO INMERSIVO EN PANTALLA

La experiencia con visor incrementa la sensación de presencia y puede potenciar la memoria espacial, aunque no es imprescindible para obtener beneficios pedagógicos si el diseño asegura claridad de objetivos, segmentación y tareas bien definidas [1,2]. Para quienes presentan cinetosis o limitaciones de acceso, el modo pantalla constituye una alternativa válida, especialmente si se incorporan subtítulos, control de velocidad y navegación por teclado. En ambos casos, la consistencia de la estructura instruccional (objetivo–decisión–feedback) es el determinante principal del aprendizaje.

2.9. RADIOS DE BARRIDO: DEL CONCEPTO A LA ALFABETIZACIÓN ESPACIAL

Dado su papel crítico en robótica, conviene introducir desde los fundamentos una definición operativa: se denomina radios de barrido al volumen tridimensional potencial que un brazo robótico puede ocupar durante todo su recorrido, considerando la herramienta montada, la altura de mesa, la configuración de la base y la posición del paciente. La instrucción basada en 360° permite visualizar estos volúmenes mediante overlays semitransparentes y tomas desde ángulos relevantes, y asociarlos a decisiones (aparcar torres fuera del volumen, guiar cables por líneas seguras) con feedback gráfico inmediato. La integración explícita de este concepto en el itinerario formativo fortalece la alfabetización espacial necesaria para la práctica segura.

2.10. SÍNTESIS

En conjunto, el 360° inmersivo ofrece un marco de aprendizaje situado, segmentado y con alta validez ecológica, que facilita transferencia al contexto asistencial, reducción de incertidumbre y práctica de criterio antes de la exposición clínica. El valor educativo no reside en el efecto “wow” de la tecnología, sino en cómo se diseña la interacción: una idea por escena, decisiones auténticas y retroalimentación explicativa respaldada por evaluación formativa y análisis de resultados [1–6]

3. MODALIDADES: INMERSIVO CON VISOR Y NO INMERSIVO EN PANTALLA

La elección entre una experiencia inmersiva con visor (head-mounted display) y otra no inmersiva en pantalla debe abordarse desde la complementariedad, no desde la sustitución. Ambas comparten el mismo sustrato didáctico —recursos 360° del propio quirófano, autoría con 3DVista y evaluación embebida— y, por tanto, se rigen por los principios de diseño descritos en el epigr.2.8 (segmentación, foco atencional, decisiones en contexto y retroalimentación explicativa) [1–2,8]. La evidencia disponible sugiere que la calidad del diseño instruccional condiciona en mayor medida los resultados que el dispositivo de visualización en sí; no obstante, cada modalidad presenta ventajas diferenciales y condicionantes operativos que conviene explicitar [1–2].

3.1. PROPÓSITO FORMATIVO Y AJUSTE DE MODALIDAD

El visor inmersivo favorece una presencia espacial elevada, útil para objetivos de orientación tridimensional fina (lectura del espacio, radios de barrido, anticipación de rutas y colisiones). La modalidad en pantalla aporta accesibilidad inmediata, escalabilidad y trazabilidad fluida en el LMS, especialmente adecuada para consolidar decisiones en contexto y para revisión dirigida según analíticas (véase epigr.2.8) [1–2,8]. La asignación de modalidad debe alinearse con el propósito de cada bloque formativo y con los recursos institucionales disponibles.

3.2. EXPERIENCIA INMERSIVA CON VISOR: VALOR AÑADIDO Y REQUISITOS

En entornos donde sea prioritaria la alfabetización espacial, el visor ofrece una inmersión que facilita la construcción de modelos mentales del quirófano y la internalización de restricciones volumétricas (radios de barrido como volumen tridimensional potencial de movimiento de cada brazo robótico). Esta ganancia perceptiva resulta especialmente útil en espacios nuevos o remodelados. Su adopción exige, sin embargo, protocolos operativos: higiene y rotación de visores, tiempos de ajuste, supervisión básica, gestión de baterías y mitigación de cinetosis en una minoría de usuarios mediante sesiones breves y contenido estabilizado [1–2].

3.3. EXPERIENCIA NO INMERSIVA EN PANTALLA:

La visualización en pantalla mantiene la interactividad (hotspots, decisiones, cuestionarios) y simplifica la integración con el LMS (SCORM/xAPI), lo que facilita el estudio asíncrono, la repetición focalizada de escenas con mayor tasa de error y la auditoría del progreso [8]. Desde el punto de vista pedagógico, preserva la eficacia si se respetan las pautas del epigr.2.8: una idea por escena, clips breves y retroalimentación inmediata con explicación del porqué [1–2]. En contextos con limitaciones de conectividad o política de datos, la publicación offline que ofrece 3DVista mantiene la continuidad formativa [8].

3.4. DOCENCIA SÍNCRONA REMOTA: TOURS GUIADOS

El Live Guided Tour de 3DVista permite sesiones síncronas en las que la navegación la dirige el tutor y el grupo visualiza de forma coordinada la misma escena, con pausas de decisión, mini-quizzes embebidos y posibilidad de ceder el control a participantes [8]. Esta modalidad potencia la discusión clínica y la coordinación interprofesional sin requerir colocalización física ni un parque de visores homogéneo. Resulta especialmente útil para alinear expectativas antes de la práctica supervisada y para trabajar guiones de *hand-off* (esto es, protocolos breves y estructurados de traspaso de responsabilidad entre profesionales) en puntos críticos, en coherencia con lo planteado en el epigr.2.8.

3.5. ACCESIBILIDAD Y TOLERANCIA

Ambas modalidades deben contemplar accesibilidad universal: subtítulos, navegación por teclado, control de velocidad y alternativas de reproducción. En el caso del visor, se recomiendan sesiones de 20–30 minutos, contenido con horizonte estabilizado y una ruta de salida a pantalla para quienes presenten cinetosis o preferencia no inmersiva [1–2]. Este enfoque inclusivo no compromete la validez didáctica.

3.6. IMPACTO EN EVALUACIÓN Y ANALÍTICAS

El registro de desempeño (finalización, tiempos por escena, aciertos por objetivo, patrones de error) se apoya en el paquete SCORM/xAPI, por lo que es independiente del

dispositivo [8]. Esta neutralidad permite comparar cohortes mixtas, detectar brechas recurrentes y ajustar refuerzos sin imponer una modalidad exclusiva. En sesiones inmersivas, puede añadirse el seguimiento de tolerancia (duración efectiva, pausas), útil para regular el plan de sesiones.

3.7. GOBERNANZA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

La elección de modalidad no exime del cumplimiento de políticas institucionales: captura preferente fuera de acto clínico, consentimientos si aparece personal, anonimización de monitores y publicación on-premise/offline cuando proceda [8–9]. La modalidad en pantalla facilita un control de accesos y actualizaciones por escena; el visor, por su parte, requiere inventario y mantenimiento definidos.

3.8. SÍNTESIS OPERATIVA

En términos prácticos, puede considerarse la siguiente orientación:

- Visor inmersivo para orientación espacial fina y sensibilización ante volúmenes de riesgo (radios de barrido, aparcamiento de torres).
- Pantalla para preparación asíncrona, evaluación formativa y repaso dirigido a partir de analíticas.
- Live Guided Tour como bisagra que conecta el recurso 360° con la conversación clínica de equipo, independientemente del dispositivo [1–2,8–9].

4. ITINERARIO *BLENDED* PARA EL ONBOARDING EN CIRUGÍA ROBÓTICA

4.1. DEFINICIÓN Y PROPÓSITO

Se entiende por **itinerario *blended*** un diseño formativo mixto que integra, de forma secuenciada y con intencionalidad didáctica, componentes no presenciales (asíncronos y/o síncronos basados en recursos 360° con autoría 3DVista) y componentes presenciales (práctica supervisada en entorno controlado). El objetivo es preparar cognitivamente —orientación espacial, toma de decisiones en contexto y lenguaje común— antes de la exposición clínica, y reservar la presencia para habilidades técnico-motoras, ergonomía y *feedback* de alto valor [1–2,8]. El enfoque se alinea con los

principios del epigr.2 (codificación situada, gestión de carga y validez ecológica) y aprovecha la complementariedad de modalidades descrita en el epigr.3.

4.2. PRINCIPIOS DE DISEÑO

- **Secuenciación progresiva** (menor a mayor complejidad/riesgo): online asíncrono → síncrono remoto → presencial.
- **Desglose por escenas**: una idea por escena 360°, con decisión integrada y retroalimentación explicativa (véase epigr.2.3–2.6).
- **Criterios de logro explícitos**: punto de corte (p. ej., ≥80%) para progresar; reapertura dirigida de errores [5].
- **Trazabilidad:** empaquetado SCORM/xAPI para analíticas de uso y resultados [8].
- **Equidad y accesibilidad**: alternativas en pantalla para quen no utilice visor, medidas estándar [1–2].

4.3. ESTRUCTURA RECOMENDADA (TRES BLOQUES Y CIERRE)

BLOQUE 1 — ONLINE ASÍNCRONO (3DVISTA 360 EN PANTALLA O VISOR)

- **Propósito**: alfabetización espacial y criterio básico.
- **Contenidos**: escenas de orientación del quirófano (rutas estériles/no estériles, radios de barrido como volumen tridimensional potencial de movimiento de brazos, aparcamiento de torres, *hand-offs* modelo), con microtareas (localización/selección/ordenación) y *feedback*.
- **Evaluación**: prueba sumativa breve (10–15 ítems) con punto de corte (≥80%); reapertura automática de escenas falladas.
- **Resultado**: entrada al bloque síncrono con mapa mental común del espacio [1–2].

BLOQUE 2 — SÍNCRONO REMOTO (LIVE GUIDED TOUR)

- **Propósito**: alineación de expectativas, discusión de decisiones críticas y coordinación interprofesional.

- **Metodología**: navegación sincronizada, pausas de decisión, mini-quizzes embebidos, y guion operativo (*run of show*) de 30–45 minutos. Posibilidad de ceder control a participantes para ensayar *hand-offs*.
- **Resultado**: consolidación de criterio situacional y lenguaje operativo común, sin requerir colocalización ni parque homogéneo de visores [8].

BLOQUE 3 — PRESENCIAL SUPERVISADO (ENTORNO CONTROLADO)

- **Propósito**: destrezas técnico-motoras y verificación de conductas seguras (ergonomía, comprobaciones cruzadas, comunicaciones en bucle cerrado).
- **Metodología**: estaciones por fases (montaje/desmontaje), *checklists* breves, demostración y *feedback* correctivo inmediato; referencias cruzadas a escenas 360° (p. ej., "revisar escena de acople si se detecta error de orden").
- **Resultado**: ejecución consistente de tareas críticas con criterios observacionales definidos [5].

CIERRE ANALÍTICO — INTEGRACIÓN Y MEJORA

- **Propósito**: triangulación de datos (online + presencial) para refuerzo focalizado y actualización del recurso.
- **Herramientas:** panel con tiempos por escena, aciertos por objetivo y patrones de error, correlacionado con indicadores operativos (tiempo de preparación, incidencias de flujo) [8–9].
- **Resultado**: ciclo de mejora continua del itinerario y del propio entorno físico cuando proceda (señalética, logística).

4.4. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS POR BLOQUE

- **Cognitivas y de criterio** (B1–B2): orientación tridimensional, lectura de rutas y radios de barrido, decisiones en contexto, guiones de *hand-off*, razonamiento de seguridad.
- **Psicomotoras** (B3): manipulación, acoples, ergonomía, verificación instrumental.
- **Actitudes y comunicación** (B2–B3): *closed-loop*, anticipación de riesgos, cooperación interprofesional.

4.5. ASIGNACIÓN DE MODALIDADES (SÍNTESIS OPERATIVA)

- **Pantalla**: preparación asíncrona a escala, evaluación formativa y repaso dirigido (véase epigr.3.3).
- **Visor**: sesiones focalizadas para presencia espacial y sensibilización ante volúmenes de riesgo (véase epigr.3.2).
- **Live Guided Tour**: bisagra síncrona que conecta el recurso 360° con la conversación clínica (véase epigr.3.4).

4.6. EVALUACIÓN Y PROGRESIÓN

La evaluación se concibe longitudinal y criterial:

- **Formativa integrada** (B1–B2): microtareas con *feedback* inmediato y punto de corte para progresar.
- **Observacional** (B3): rúbricas por tareas críticas y registro de no conformidades con corrección in situ.
- **Sumativa breve** (cierre): verificación de dominios clave y plan individual de refuerzo.

La combinación de SCORM/xAPI con rúbricas presenciales permite una trazabilidad completa [8].

4.7. LOGÍSTICA Y ROLES (RASCI MÍNIMO)

- R (ejecución): autoría 3DVista (guion, *hotspots*, evaluación), captura 360.
- A (aprobación): jefatura/docencia (criterios y validación).
- S (soporte): IT/LMS (empaquetado SCORM/xAPI, publicación, analíticas).
- C (consultoría): cirugía, anestesia, enfermería, protección de datos.
- I (información): comité docente/calidad. La claridad en responsabilidades evita solapes, acelera decisiones y facilita auditoría.

4.8. VARIANTES SEGÚN CONTEXTO INSTITUCIONAL

- **Intensivo (1–2 semanas):** B1 condensado, B2 de 30–45 min, B3 compacto por estaciones; útil en rotaciones cortas.

- **Extensivo (3–4 semanas):** B1 espaciado, B2 quincenal, B3 escalonado; apropiado para servicios con alta afluencia.
- **Nuevos espacios o remodelaciones**: énfasis en visor para alfabetización espacial y revisión de rutas/volúmenes.

4.9. RIESGOS PREVISIBLES Y MITIGACIÓN

- Cinetosis en visor: sesiones ≤20–30 min, imagen estabilizada y alternativa en pantalla [1–2].
- Sobrecarga informativa: segmentación estricta, una idea por escena y *feedback* explicativo (véase epigr.2.3–2.6).
- Obsolescencia de contenido: versionado por escena y revisión programada; sustitución selectiva sin rehacer el conjunto.
- Dependencia tecnológica: publicación offline cuando proceda; *fallback* a pantalla en tours guiados [8].

4.10. INDICADORES DE ÉXITO

- **Académicos:** tasa de finalización, mejora pre–post, dominio por objetivos.
- **Operativos:** reducción de tiempo de preparación en primeras jornadas, disminución de incidencias de flujo (p. ej., tensiones de cable, invasión de radios de barrido), menos interrupciones no planificadas.
- **Culturales:** adopción de comunicación segura (*hand-offs* en bucle cerrado) y alineación de expectativas entre roles.

4.11. SÍNTESIS

El itinerario *blended* alinea la pre-exposición guiada (recursos 360° con decisiones y *feedback*) con la práctica supervisada de mayor valor, y articula un ciclo de mejora sustentado en analíticas y rúbricas. Este enfoque incrementa la seguridad, acorta la curva de adaptación, reduce la variabilidad entre mentores y mantiene mantenibilidad mediante actualización granular por escenas, preparando el terreno para la Arquitectura tecnológica que se desarrolla a continuación [1–2,8–9].

5. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA CON 3DVISTA



Este capítulo describe qué componentes técnicos intervienen, cómo se conectan y qué decisiones de diseño y despliegue permiten mantener el sistema sencillo, trazable y sostenible en el tiempo

5.1. PROPÓSITO Y ALCANCE

La arquitectura tecnológica debe sostener el itinerario instruccional descrito en los capítulos anteriores sin añadir complejidad innecesaria. Su objetivo es disponer de una cadena clara de producción, publicación y evaluación que permita la autoría de escenas 360° con decisiones y pruebas, el despliegue online u offline según la política corporativa, la integración con el LMS mediante SCORM/xAPI y un mantenimiento granular que evite rehacer el conjunto cuando cambie una parte [8–9]. En síntesis, se busca trazabilidad y sostenibilidad operativa, no sofisticación por sí misma.

5.2. CAPAS Y FUNCIONES

El sistema puede entenderse en cinco capas con responsabilidades diferenciadas. La **captura** aporta los activos primarios —fotografías y clips 360°— realizados con cámaras prosumer (en el proyecto, Insta360 One R) cuidando horizonte estabilizado, exposición y balance de blancos. La **autoría** tiene lugar en 3DVista Virtual Tour Pro, donde se ensamblan escenas, se incorporan *hotspots*, superposiciones gráficas para rutas estériles y radios de barrido, y se añaden cuestionarios con retroalimentación y criterios de logro. La **distribución** hospeda los tours en la intranet o en infraestructura local y contempla paquetes offline cuando la conectividad lo requiera. La **capa de seguimiento** reside en el LMS institucional (Learning Management System: es la plataforma

corporativa de gestión del aprendizaje donde una organización publica, distribuye y registra la formación de su personal), que recoge datos de avance, tiempos por escena y puntuaciones cuando se exporta en SCORM/xAPI. Finalmente, la **capa de gobierno** regula la privacidad, el control de acceso, la accesibilidad del recurso y la revisión programada para evitar obsolescencia [8–9]. Esta separación por capas facilita sustituir o actualizar elementos sin afectar al conjunto; por ejemplo, es posible reemplazar una escena y su paquete SCORM sin regenerar todo el tour.

5.3. FLUJO DE PRODUCCIÓN EXTREMO A EXTREMO

El ciclo parte de la captura de imágenes y clips breves en escenas pedagógicamente "limpias", continúa con el cebado en un repositorio de proyecto con nomenclatura sistemática y metadatos mínimos (autor, fecha, propósito didáctico) y avanza hacia la autoría en 3DVista, donde se definen los objetivos de cada escena, la navegación y las interacciones evaluables. Tras una revisión cruzada con el equipo clínico y docente para validar contenido, terminología y ausencia de identificadores, se realiza el empaquetado en SCORM 1.2/2004 o xAPI, junto con la exportación alternativa en HTML/EXE para uso offline. La publicación se ejecuta en el LMS (si se precisa evaluación y trazabilidad) o en el servidor web institucional (si se prioriza orientación general), y se cierra con la analítica de uso que correlaciona intentos, aciertos y tiempos con los objetivos definidos [8].

5.4. MODELADO DE ESCENA Y NAVEGACIÓN

La **escena** constituye la unidad básica de diseño y debe corresponder a un punto de vista pedagógico, no a un mero desplazamiento físico. Una idea por escena, un objetivo observable y una o dos interacciones bien focalizadas ayudan a controlar la carga cognitiva, según lo expuesto en el epigr.2.3. Los *hotspots* se reservan para información relevante; las superposiciones gráficas se emplean para hacer visibles rutas estériles, zonas de exclusión y radios de barrido (volumen tridimensional potencial del movimiento de cada brazo robótico), activándolas cuando informan o como parte del *feedback*. Las tareas evaluables (localización, selección, ordenación) se integran en el flujo con un criterio de avance explícito —por ejemplo, alcanzar ≥80%— y con

reapertura dirigida de las escenas en las que se acumulen errores. Por razones de accesibilidad y tolerancia, la navegación debe permitir pausa, repetición y ajuste de velocidad; en visor conviene limitar rotaciones agresivas cuando exista riesgo de cinetosis, conforme al epigr.3.5.

5.5. FORMATOS, CALIDAD Y RENDIMIENTO

La exportación de imagen 360° se realiza en JPG/PNG optimizados para web, con resolución suficiente para lectura fina —preferiblemente ≥8K— y una compresión equilibrada que preserve nitidez sin penalizar el tiempo de carga. El vídeo 360° se recomienda en MP4 (H.264/H.265), con clips breves —idealmente ≤90 segundos— que refuercen la segmentación instruccional y faciliten su reproducción en la red hospitalaria. Los gráficos (SVG/PNG con transparencia) deben ofrecer contraste adecuado para su lectura sobre la escena. En términos de rendimiento, la precarga selectiva de escenas y la contención de elementos dinámicos simultáneos mejoran la experiencia en equipos de gama intermedia, habituales en entornos clínicos.

5.6. INTEGRACIÓN CON EL LMS (SCORM/XAPI)

Un paquete SCORM/xAPI es el archivo exportado desde 3DVista (u otra herramienta de autoría) que permite publicar el tour 360° en el LMS del hospital y registrar resultados de los usuarios.

SCORM (Sharable Content Object Reference Model) y xAPI (Experience API) son estándares que permiten publicar contenidos formativos en un LMS (sistema de gestión del aprendizaje) y registrar el desempeño. Al exportar el tour 360° como paquete SCORM/xAPI (archivo .zip con el contenido y su manifiesto), el LMS puede lanzarlo de forma autenticada y almacenar resultados. Con SCORM se obtienen indicadores esenciales de seguimiento: inicio y fin, estado (completado/no completado), puntuación, tiempo total e, incluso, respuestas por pregunta si se configura.

xAPI amplía ese alcance mediante el envío de eventos detallados (trazas granulares) a un LRS (Learning Record Store), con enunciados tipo *actor–verbo–objeto* y contexto (escena, intento, duración). Esto permite analítica fina: qué escenas generan más error,

dónde se invierte más tiempo o cuántos reintentos necesita cada ítem. En términos operativos, SCORM cubre el control básico de cumplimiento con alta compatibilidad entre LMS; xAPI resulta preferible cuando se requiere trazabilidad granular para dirigir refuerzos, priorizar regrabaciones y orientar la mejora continua del material.

El empaquetado SCORM desde 3DVista permite mapear objetivos y registrar estado, puntuaciones e inversión temporal sin complejidad adicional [8]. Cuando se requiere mayor granularidad —por ejemplo, registrar la elección concreta en una intersección o el número de tentativas en una tarea de rutas—, xAPI (Tin Can) ofrece verbos y resultados más finos, siempre bajo las restricciones de privacidad corporativa. El diseño debe alinear cada escena con objetivos visibles en el LMS de modo que el panel resultante tenga lectura pedagógica directa (por ejemplo, S02_Rutas; S03_Acoples), evitando la acumulación de metadatos superfluos.

5.7. PUBLICACIÓN Y ACCESO (ONLINE/OFFLINE)

En contextos con conectividad estable, la publicación online en el LMS asegura evaluación y seguimiento; en paralelo puede mantenerse una versión HTML alojada en servidor web institucional para usos no evaluativos. Allí donde la red sea limitada o las políticas de seguridad lo exijan, la publicación offline con paquetes ejecutables y sincronización diferida con el LMS proporciona continuidad formativa [8]. El control de acceso se implementa con los mecanismos corporativos existentes —idealmente SSO— y con perfiles sencillos (personal en onboarding, mentores y auditoría), salvo que la política didáctica opte por ofrecer un acceso único y homogéneo para toda la cohorte.

5.8. SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y CUMPLIMIENTO

El recurso debe cumplir los estándares de privacidad institucional: captura preferente fuera de acto clínico, obtención de consentimientos si aparece personal, anonimización de monitores e identificadores y alojamiento en infraestructura corporativa con cifrado en tránsito. Asimismo, resulta esencial establecer una revisión programada —por ejemplo, semestral— para evitar desajustes entre el recurso y la realidad del quirófano (cambios de equipos, rutas o señalética), reforzando así la validez ecológica y la confianza del usuario.

5.9. ACCESIBILIDAD Y EXPERIENCIA DE USUARIO

Para garantizar la equidad de acceso, los clips con audio deben incorporar subtítulos y las descripciones críticas una transcripción. La navegación por teclado, el foco visible y los contrastes adecuados favorecen la utilización del recurso en distintos perfiles y dispositivos. El control de velocidad y la disponibilidad de modo en pantalla para quien no tolere visor sostienen la continuidad del aprendizaje sin renunciar a los objetivos didácticos planteados.

5.10. VERSIONADO Y METADATOS (MANTENIMIENTO)

El mantenimiento se apoya en el versionado por escena. Cada modificación genera un identificador de versión y un breve registro de cambios que explica qué se ha alterado y por qué, junto con metadatos mínimos (autoría, revisión clínica, fecha, objetivo LMS asociado). La organización del proyecto en una carpeta única con subdirectorios estables —capturas, superposiciones, tour, paquetes SCORM/xAPI y documentación— simplifica la auditoría y reduce la dependencia de personas clave.

5.11. ROLES Y RESPONSABILIDADES (RASCI)

La experiencia aconseja un reparto claro de responsabilidades. La ejecución recae en el equipo de autoría 3DVista y captura 360°; la aprobación corresponde a la jefatura o dirección docente, que valida objetivos y versiones; el soporte técnico (IT/LMS) gestiona empaquetado, publicación y analíticas; la consulta incluye cirugía, anestesia, enfermería y protección de datos para asegurar exactitud clínica y cumplimiento normativo; y la información se dirige a los comités docente y de calidad, que supervisan la consistencia del programa. Este marco evita solapes, acelera decisiones y clarifica el circuito de cambios.

5.12. PRUEBAS, VALIDACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad abarca pruebas funcionales (enlaces, *hotspots*, rutas de navegación), validación clínica (precisión del contenido y coherencia con prácticas vigentes) y pruebas de rendimiento en los dispositivos de referencia del hospital. Antes

de la publicación definitiva conviene verificar accesibilidad, anonimización, criterios de evaluación activos y la correcta recepción de datos en el LMS, de modo que el recurso llegue probado a la cohorte.

5.13. INTEGRACIONES Y EXTENSIONES OPCIONALES

Cuando la organización lo demande, puede exportarse la analítica del LMS a hojas de cálculo o cuadros de mando sencillos sin añadir plataformas adicionales. Si existe un LRS, xAPI permite trazas detalladas. Asimismo, los *hotspots* pueden vincular documentación institucional (POE, listas de verificación) en modo solo lectura. En visores autónomos de gama media, la visualización de tours HTML a través del navegador integrado resulta operativa, manteniendo siempre la alternativa en pantalla para garantizar continuidad.

5.14. RIESGOS TÉCNICOS Y ESTRATEGIAS DE CONTROL

El despliegue presenta un conjunto acotado de riesgos. La cinetosis en visor se controla con imagen estabilizada, sesiones breves —20–30 minutos— y disponibilidad de modo en pantalla (epigr.3.5). La obsolescencia se contiene con revisión programada y reemplazo por escena, evitando rehacer el conjunto. Las limitaciones de conectividad se abordan con publicación offline y sincronización diferida cuando sea posible. El peso excesivo de los activos se corrige con clips cortos, compresión equilibrada y precarga selectiva. La dependencia de personas clave se reduce con documentación mínima de proyecto y plantillas de escena reutilizables. Estas medidas de gestión y control del riesgo técnico preservan disponibilidad y calidad sin desbordar la operación cotidiana.

5.15. SÍNTESIS

La arquitectura propuesta prioriza mantenimiento y trazabilidad: activos 360° reales, autoría en 3DVista con evaluación embebida, publicación flexible online/offline e integración SCORM/xAPI para analíticas. El versionado por escena, la gobernanza de datos y la accesibilidad aseguran un sistema sostenible y auditable, alineado con los objetivos pedagógicos del itinerario *blended* y con los requisitos operativos de un bloque de cirugía robótica [8–9]. Este marco, además, sienta las bases para una futura evolución hacia un gemelo digital ligero sin alterar los fundamentos técnicos establecidos.

6. DISEÑO INSTRUCCIONAL Y PRODUCCIÓN

6.1. FINALIDAD DEL DISEÑO

El diseño instruccional determina cómo se transforman los activos 360° en una experiencia de aprendizaje con objetivos claros, decisiones en contexto y evidencia de logro. El propósito es planificar, guionar y producir un tour con 3DVista orientado al onboarding en cirugía robótica que mantenga coherencia pedagógica, trazabilidad y un coste de mantenimiento asumible. Se asumen los pilares del epigr.2 —codificación situada, gestión de carga cognitiva y validez ecológica con transferencia al contexto asistencial— y la complementariedad de modalidades descrita en el epigr.3.

6.2. ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

El punto de partida es identificar las tareas críticas del puesto y los riesgos característicos del entorno robótico (orientación espacial del quirófano, circulación con material estéril, radios de barrido de brazos robóticos, orden de acoples, coordinación entre roles). A partir de esa matriz se formulan objetivos observables y medibles, vinculados a escenas concretas. Un objetivo debe describir la conducta esperada y las condiciones de ejecución; por ejemplo: «Selecciona una ruta estéril desde el área de preparación hasta la mesa sin invadir zonas de exclusión ni radios de barrido». La redacción ha de evitar ambigüedades, emplear terminología clínica estándar y poder verificarse mediante microtareas o rúbricas. Esta definición facilita el posterior mapeo en el LMS y la lectura pedagógica de resultados [1–2,8].

6.3. ESTRUCTURA NARRATIVA: UNA IDEA POR ESCENA

La escena es la unidad didáctica mínima y debe abordar una sola idea relevante que culmine en una decisión concreta del aprendiz. Esta granularidad reduce la carga extrínseca y favorece la reapertura selectiva de segmentos con errores, sin obligar a repetir el conjunto (véase epigr.2.3). La progresión recomendable va de lo global a lo específico: orientación del quirófano, rutas estériles y no estériles, radios de barrido, aparcamiento de torres, orden de acoples y micro-escenas de comunicación segura en

relevos. La duración de cada escena se mantiene breve para preservar la atención y facilitar la repetición deliberada [1–2,5].

6.4. GUION TÉCNICO-PEDAGÓGICO (STORYBOARD)

El storyboard traduce los objetivos en un plan de producción. Para cada escena se especifica el propósito didáctico, el punto de vista de cámara, los elementos que deben verse con claridad, la interacción prevista, el feedback y el criterio de dominio. Conviene anticipar superposiciones gráficas (overlays) necesarias —por ejemplo, marcadores de rutas o volúmenes de barrido—, así como los apoyos que se mostrarán en *hotspots* (diagramas simples, imágenes de instrumental, extractos de POE). El guion debe señalar dónde se insertarán las pausas de decisión y cómo se redactará el feedback explicativo, con énfasis en el porqué de la respuesta correcta, no solo en el acierto o el error (véase epigr.2.6).

6.5. CAPTURA Y CURADO DE ACTIVOS 360°

La fidelidad contextual depende de la calidad de captura. Se recomienda fotografiar y grabar con la iluminación clínica habitual y la disposición real del equipamiento. En fotografía 360° son preferibles resoluciones elevadas para lectura fina; en vídeo 360° convienen tomas cortas y estables, con horizonte fijado, para minimizar molestias en visor (véase epigr.3.5). Debe planificarse la obtención de tomas «limpias», sin identificadores visibles, o prever su anonimización posterior. La cámara Insta360 One R, por ejemplo, ofrece calidad suficiente con coste contenido si se controlan exposición, balance de blancos y posición en trípode.

6.6. AUTORÍA EN 3DVISTA: COMPOSICIÓN DE ESCENA, NAVEGACIÓN E INTERACCIÓN

En la fase de autoría se crean las escenas y se define la navegación con lógica de avance. La interactividad se materializa mediante *hotspots* discretos y tareas de selección, localización u ordenación que actúan como evaluación formativa. Las superposiciones gráficas permiten mostrar rutas estériles, zonas de exclusión y radios de barrido; pueden activarse al inicio de la tarea o como parte del feedback. La navegación debe ofrecer

control razonable al usuario (pausa, repetición y ajuste de velocidad) y, cuando se utilice visor, limitar rotaciones o transiciones que puedan resultar incómodas. El principio de «una idea por escena» se preserva evitando densidad excesiva que distraiga del objetivo [8].

6.7. EVALUACIÓN INTEGRADA Y CRITERIOS DE DOMINIO

La evaluación se integra en el flujo de cada escena y establece criterios de dominio explícitos (por ejemplo, ≥80 % de aciertos en las microtareas asociadas). Si no se alcanza el umbral, el diseño prevé la reapertura dirigida de las escenas problemáticas con feedback ampliado. Esta lógica es coherente con modelos de aprendizaje por dominio y facilita el seguimiento longitudinal en el LMS, que registra finalización, puntuaciones e intentos por objetivo. Cuando se precise granularidad adicional, el empaquetado xAPI permite trazar elecciones específicas o tiempos de decisión [5,8].

6.8. ACCESIBILIDAD Y ALTERNATIVAS DE VISUALIZACIÓN

La experiencia debe ser accesible con visor y en pantalla. Se producirán subtítulos cuando haya audio, rótulos legibles y contrastes adecuados en las superposiciones. Para quienes presenten susceptibilidad a cinetosis, el modo en pantalla constituye una alternativa válida que preserva los objetivos de aprendizaje si el andamiaje instruccional —objetivo, tarea y feedback— se mantiene estable (véase epigr.3). La navegación por teclado y la transcripción de descripciones críticas favorecen la equidad de acceso.

6.9. CONTROL DE CALIDAD, VALIDACIÓN CLÍNICA Y PUBLICACIÓN

Antes del despliegue se realiza una revisión cruzada que verifique exactitud terminológica, coherencia con prácticas vigentes y ausencia de identificadores. Las pruebas funcionales comprueban enlaces, tareas y rutas de navegación; las pruebas de rendimiento valoran tiempo de carga y estabilidad en los equipos de referencia del hospital. Tras la validación, el tour se publica en el LMS cuando se busca evaluación y trazabilidad o en servidor web institucional cuando se persigue orientación general. En entornos con conectividad limitada, la publicación offline preserva la continuidad formativa con sincronización diferida cuando proceda (véase epigr.5.7).

6.10. MANTENIMIENTO, VERSIONADO POR ESCENA Y GOBIERNO DEL CAMBIO

El coste de mantenimiento se controla mediante versionado por escena, de modo que cada modificación queda documentada con un identificador y un registro de cambios. Esta granularidad permite sustituir únicamente lo que ha cambiado —una nueva ubicación de torre, una ruta revisada— sin recrear el conjunto. El gobierno del cambio debe clarificar quién solicita, aprueba, ejecuta y valida cada actualización, según la matriz de roles del epigr.5.11, con revisiones programadas que eviten la obsolescencia y mantengan la validez ecológica.

6.11. RELACIÓN CON LA DOCENCIA SÍNCRONA Y EL ENTORNO REAL (VÉASE EPIGR.4)

El diseño instruccional no se agota en el recurso digital: se integra de forma explícita con la docencia síncrona y con la práctica presencial según el itinerario *blended* descrito en el epigr.4. El Live Guided Tour actúa como puente entre el tour 360° y la discusión clínica del equipo: la persona formadora guía la navegación, detiene la escena en puntos críticos para tomar decisiones en contexto y practica relevos mediante traspasos estructurados de responsabilidad con comunicación en bucle cerrado. Este espacio permite alinear expectativas, unificar terminología y consolidar criterios de seguridad sin necesidad de colocalización física ni de un parque homogéneo de visores.

A continuación, la sesión presencial supervisada verifica destrezas técnicas (montaje y desmontaje por fases, ergonomía y desplazamientos seguros) y conductas de seguridad mediante rúbricas de observación, concentrando el tiempo de sala en lo que requiere práctica real y *feedback* inmediato. La coherencia del conjunto se mantiene cuando el tour 360° cumple su papel de pre-exposición guiada (objetivo–tarea–feedback), la sesión síncrona refuerza el criterio compartido y la coordinación entre roles, y la práctica presencial se orienta a la ejecución en condiciones reales.

Este encaje facilita, además, que los datos recogidos —trazas SCORM/xAPI del uso del tour y resultados de las rúbricas— se conviertan en ajustes concretos del contenido (revisión de escenas con mayor tasa de error, mejoras en explicaciones u overlays) y,

cuando proceda, en mejoras logísticas del quirófano (señalización, rutas, ubicación de equipos), sosteniendo un ciclo real de mejora continua.

6.12. SÍNTESIS

El diseño instruccional con 3DVista para el onboarding en cirugía robótica se fundamenta en objetivos observables, escenas breves con propósito, decisiones en contexto y feedback explicativo, unidos a criterios de dominio y trazabilidad en el LMS. La producción técnica —captura fiel, autoría cuidadosa y publicación adecuada— se subordina a esa lógica pedagógica. El resultado es un recurso sostenible, actualizado por escenas y alineado con la práctica clínica, que prepara de manera eficiente y segura al profesional novel para su incorporación al entorno robótico [1–2,5,8–9].

7. EVALUACIÓN Y ANALÍTICAS

La evaluación comprueba si la persona que entra al servicio ha aprendido lo necesario en cada escena del tour y al final del recorrido formativo (*blended*, véase epigr.4). Los datos que deja el curso (tiempos, aciertos, errores, reintentos) ayudan a ver dónde se atasca el grupo y qué conviene ajustar: la escena, la explicación o la práctica presencial. 3DVista permite integrar preguntas y tareas en el propio tour y enviarlas al LMS del hospital mediante SCORM/xAPI, de modo que docencia y calidad puedan revisar resultados sin hojas aparte [8–9].

7.1. QUÉ SE EVALÚA Y CÓMO

La unidad mínima es la escena. Cada escena termina con una decisión en contexto (p. ej., elegir una ruta estéril evitando zonas de exclusión y los radios de barrido, es decir, el volumen de movimiento de los brazos del robot). Esa microtarea da retroalimentación inmediata (por qué está bien o mal). Varias microtareas alimentan un objetivo del curso (por ejemplo, *S02_Rutas*, *S03_Acoples*). Se fija un punto de corte para pasar al siguiente bloque (habitualmente ≥ 80 %), en línea con el aprendizaje por dominio (véase epigr.6.7) [5,8]. En la parte presencial se confirma con rúbricas breves que lo aprendido en el tour se traslada a la mesa y a la sala.

7.2. CÓMO DEBEN SER LAS PREGUNTAS

Cada pregunta debe corresponder a una tarea real del quirófano robótico (véase epigr.6.2), apoyarse en un detalle visual claro y pedir una acción observable (seleccionar, localizar, ordenar). Tras responder, se explica el porqué, no solo si está bien o mal. Cirugía, anestesia y enfermería revisan las preguntas antes de publicarlas para asegurar terminología correcta y coherencia con los POE vigentes [1–2]. Si cambia algo en el entorno, se actualiza solo la escena afectada (versionado por escena; véase epigr.5.10).

7.3. QUÉ DATOS ESENCIALES SE DEBEN TENER EN CUENTA

El LMS registra finalización, nota, tiempos y reintentos por paquete SCORM. Con xAPI puede registrarse además qué opción se eligió, cuántos intentos hicieron falta y cuánto se tardó por escena [8]. En la práctica, lo que más ayuda a decidir es:

- **Dominio por objetivo**: en qué objetivos falla más la cohorte.
- **Patrones de error**: qué caminos inseguros o pasos invertidos se repiten.
- **Tiempos de decisión**: si se tarda mucho, aunque se acierte, suele indicar duda operativa.
- **Curva de repetición**: cuántas reaperturas necesita cada objetivo hasta superar el corte.

Estos datos señalan qué reforzar en el Live Guided Tour y en la sesión presencial (véase epigr.4).

7.4. RÚBRICAS EN LA PRÁCTICA Y CRUCE CON EL TOUR

Las rúbricas recogen lo que el tour no ve: paradas de seguridad, ergonomía, comprobaciones cruzadas, relevos con comunicación en bucle cerrado, etc. Deben ser cortas, claras y realistas para alguien que está empezando. Al cruzar rúbricas con datos del tour se ven discrepancias útiles. Ejemplo: si en la escena de rutas casi todo el mundo acierta, pero en la mesa se observan invasiones del radio de barrido durante el montaje, puede faltar transferencia. La solución no es “más preguntas”, sino reforzar la práctica y quizá mejorar el gráfico del volumen de riesgo.

7.5. ESTÁNDARES Y REVISIONES

El punto de corte (p. ej., 80 %) debe justificarse por riesgo y no por comodidad. Conviene revisar la dificultad (proporción de aciertos) y la capacidad de discriminar (si separa a quien domina de quien no). Las tareas deben medir una sola idea (véase epigr.6.3). Cambios en guion o logística —como mover una torre o cambiar rutas— activan la revisión de la escena y su registro (versionado; véase epigr.5.10).

7.6. CONEXIÓN CON LOS RESULTADOS DEL QUIRÓFANO

La evaluación gana sentido cuando se vincula a indicadores operativos: tiempo de preparación en las primeras jornadas, incidencias de flujo (tensiones de cable, invasión de zonas de exclusión), interrupciones o retrabajos durante el montaje. Si, tras ajustar una escena o una explicación, bajan estos indicadores, el programa está aportando mejora real y merece su actualización periódica.

7.7. OPINIÓN DE LOS ALUMNOS Y CARGA PERCIBIDA

Además de las notas, es útil preguntar por claridad y carga: si una escena se hace larga, si un overlay confunde, si la explicación ayuda. Encuestas breves, inmediatamente después del tour y tras la práctica, suelen orientar cambios de alto impacto (acortar una escena, simplificar un texto, cambiar el orden de pasos).

7.8. ACTUALIZAR SIN REHACERLO TODO

Las mejoras deben ser selectivas. Si un objetivo concentra errores y tiempo, suele ser más eficaz regrabar esa escena con un encuadre claro o simplificar los textos que añadir más capas. Cuando el problema es del entorno, los datos sirven para proponer cambios en la sala, no para cargar toda la responsabilidad en quien aprende.

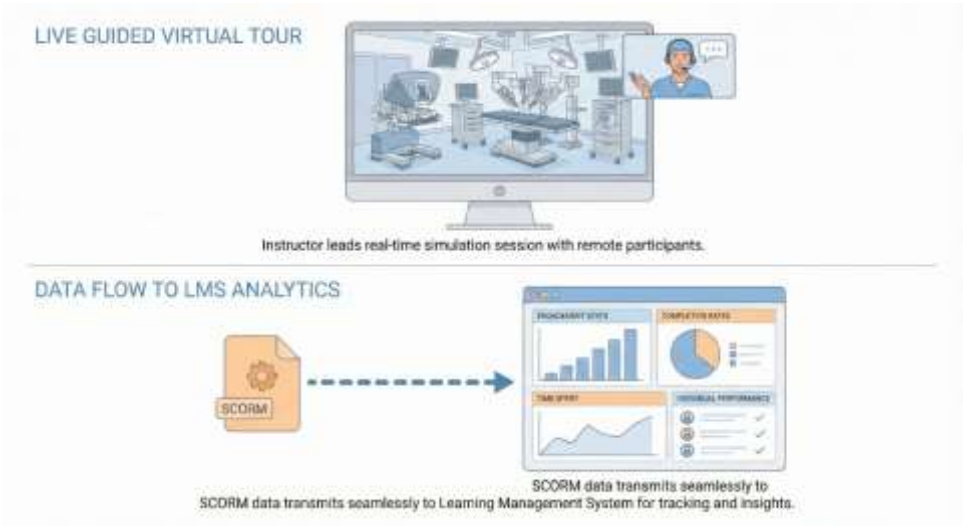
7.9. EN RESUMEN

La combinación de microtareas en el tour y rúbricas en la práctica ofrece una visión completa. Los datos no son un fin, sino un medio para decidir qué reforzar, qué reescribir y qué cambiar en la logística. Así se sostiene un ciclo de mejora continua que alinea

aprendizaje, seguridad del paciente y eficiencia del bloque, en continuidad con los fundamentos del epigr.2, las modalidades del epigr.3, el itinerario del epigr.4 y la arquitectura del epigr.5 [1–2,5,8–9].

8. TOURS GUIADOS VIRTUALES (LIVE GUIDED TOUR)

El **tour guiado virtual** es una clase en directo sobre un escenario 360° real del quirófano, donde el formador controla la navegación y el grupo ve exactamente lo mismo, al mismo tiempo, desde cualquier ubicación con conexión. No es "ver un tour" sino aprender en equipo: se presentan situaciones reales, se toman decisiones en puntos críticos, se comentan alternativas y se comprueba lo aprendido con preguntas cortas integradas. Esta modalidad conecta el recurso 360° con la conversación clínica y permite formar a varios profesionales sin necesidad de estar físicamente en la misma sala. Funciona como "bisagra" entre la preparación asíncrona en pantalla, el itinerario blended (epigr.4) y la práctica presencial.



8.1. QUÉ LO HACE DISTINTO DE UN TOUR "EN SOLITARIO"

En un recorrido autónomo, cada persona avanza a su ritmo. En el guiado, todo el grupo comparte foco y ritmo, lo que facilita alinear criterios, aclarar dudas comunes y consensuar "la forma de trabajar" del servicio. El formador puede pausar en un cruce de rutas, activar un overlay con radios de barrido (volumen de movimiento de los brazos del robot) y preguntar: "¿Cuál sería el camino estéril correcto y por qué?". La respuesta se registra; el razonamiento se discute; y, si procede, se muestra el feedback con la

explicación y el enlace al procedimiento operativo (POE). Este ciclo convierte la sesión en aprendizaje activo y deja rastro evaluable (epigr.7).

8.2. OBJETIVOS FORMATIVOS

El tour guiado es especialmente útil para:

- **Criterio situacional**: interpretar el espacio, anticipar conflictos de cableado, elegir rutas sin invadir zonas de exclusión ni radios de barrido.
- **Coordinación entre roles**: ensayar relevos (traspasos estructurados de responsabilidad) con comunicación en bucle cerrado; acordar quién hace qué, cuándo y cómo.
- **Estandarización**: alinear procedimientos cuando hay variabilidad entre mentores o cambios recientes en la sala.
- **Refuerzo focalizado**: revisar escenas con mayor tasa de error detectada en el LMS (epigr.7.4) y cerrar brechas antes de la práctica presencial.

8.4. ESTRUCTURA DE UNA SESIÓN EFECTIVA

Una sesión típica dura 30–45 minutos. Comienza con un prebrief breve: objetivo de la sesión, qué escenas se van a ver y qué se espera del grupo (participación activa, preguntas, decisiones). La navegación se realiza de forma sincronizada: el formador avanza, detiene, activa overlays o hotspots y lanza microtareas (seleccionar, localizar, ordenar) integradas en el propio tour. Se alternan momentos de decisión con comentarios de mejora para consolidar el “por qué”. El cierre deja constancia de aciertos frecuentes, errores recurrentes, acciones acordadas y, si procede, un pequeño cuestionario de salida.

8.5. ROL DEL FORMADOR Y DEL GRUPO

El formador actúa como guía y moderador clínico: marca el ritmo, selecciona las escenas relevantes, plantea las decisiones, pide que se argumente y cierra con una recomendación clara. El grupo participa de forma activa, interviniendo por voz o chat, y puede tomar el control de la vista cuando se cede, por ejemplo para demostrar una ruta

o señalar un riesgo. Este formato reduce el “aprendizaje silencioso”: se verbalizan los criterios y se contrastan con la práctica real del servicio.

8.6. TRABAJO EN REMOTO Y EN MÚLTIPLES SEDES

Los tours guiados se pueden impartir con asistentes distribuidos: quirófano A, sala de docencia, domicilio en teletrabajo. Cada persona ve la misma escena en su dispositivo (ordenador o visor) y responde a las mismas preguntas. Esto permite formar a la vez a profesionales de turnos distintos o de hospitales asociados, mantener programas transversales y reducir desplazamientos. Cuando la red es limitada, pueden emplearse publicaciones offline (véase epigr.5.7) y conectar solo para la parte síncrona.

8.7. EVALUACIÓN INTEGRADA EN EL TOUR GUIADO

Las microtareas del tour (preguntas de selección, localización u ordenación) funcionan igual en modo guiado: se lanzan en la escena, se responden en segundos y el sistema registra resultados en el LMS (SCORM/xAPI), junto con tiempos y reintentos (epigr.7.4). La ventaja del guiado es que añade calidad cualitativa: se escucha el razonamiento, se corrige al instante y se deja explícita la regla de decisión. Con una rúbrica simple, el formador puede valorar participación y criterio y dejar una nota de mejora para la siguiente rotación.

8.8. SEGURIDAD DEL PACIENTE Y CULTURA DE EQUIPO

Buena parte de los incidentes no tienen que ver con la falta de conocimiento técnico, sino con problemas de coordinación y de la situación. En el tour guiado se entrenan paradas de seguridad, comprobaciones cruzadas y relevos con bucle cerrado, vinculando la escena 360° con la pauta del servicio. Esto no sustituye a la práctica, pero prepara el terreno y homogeneiza el lenguaje, lo que reduce la variabilidad en la sala.

8.9. DISEÑO INSTRUCCIONAL ESPECÍFICO PARA SESIONES GUIADAS

Aunque se utilicen las mismas escenas, conviene diseñarlas con el guiado en mente. Cada escena debe tener una pregunta detonante clara, un overlay que ayude a visualizar

el porqué (rutas, radios de barrido, zonas de exclusión) y un feedback breve para cerrar la idea. Las transiciones deben ser suaves y las escenas cortas, evitando mareo en visor (epigr.3.5). Un guion operativo ("run of show") ayuda a no perder foco: objetivos, orden de escenas, momento de las preguntas y tiempos orientativos.

8.10. PREPARACIÓN TÉCNICA SENCILLA

La preparación se limita a tres comprobaciones: el tour debe cargar rápido; los overlays y preguntas tienen que funcionar sin errores; y la voz del formador debe oírse con claridad. Si hay visores, se limpian, se ajustan y se ofrece alternativa en pantalla para quien lo prefiera. En entornos con infraestructura sensible, es preferible servir el tour desde intranet y autenticar con el LMS corporativo (epigr.5.6–5.8).

8.11. EJEMPLOS PRÁCTICOS DE ALTO IMPACTO

- Rutas estériles con robot aparcado: se muestra la sala con torres y brazos en descanso; el grupo elige el recorrido estéril hasta la mesa evitando cables y áreas de exclusión; se discuten alternativas si hay material adicional en el campo.
- Orden de acople: escena de preparación con texto mínimo; el formador pide ordenar tres pasos clave; se explica la razón clínica del orden y qué fallo produce invertirlo.
- Relevo anestesia–enfermería: se detiene la escena en un cambio de fase y se hace un traspaso estructurado con lista corta; se valora si el "bucle de cierre" fue completo.
- Radios de barrido y aparcamiento: overlay de volumen de movimiento del brazo; se pregunta dónde colocar una torre adicional para evitar colisiones; se justifica la respuesta.

8.12. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA SESIÓN

Después del tour guiado, el LMS muestra qué objetivos han quedado más débiles y qué escenas han consumido más tiempo o más reintentos. El formador añade su nota cualitativa (qué duda apareció, qué explicación funcionó) y propone el refuerzo: reabrir

la escena X en modo autónomo, repetir el recorrido en el siguiente guiado o dedicar práctica presencial a la maniobra conflictiva (epigr.7.5–7.6).

8.13. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

Es preferible calidad a cantidad: dos o tres escenas bien trabajadas producen más cambio que diez escenas pasadas por encima. Mantener horarios cortos y regulares mejora la asistencia. Grabar un resumen de cinco minutos con los puntos clave y publicarlo junto al tour ayuda a fijar aprendizajes y a quienes no pudieron asistir. Revisar trimestralmente el guion con datos del LMS evita que el contenido quede obsoleto (epigr.5.10).

8.14. LIMITACIONES Y CÓMO GESTIONARLAS

Puede aparecer cinetosis en una minoría de personas; se mitiga con escenas breves, horizonte estabilizado y alternativa en pantalla. Si la red es inestable, se prioriza audio nítido y se desactiva lo accesorio. La participación desigual se aborda invitando a hablar a perfiles distintos (cirugía, anestesia, enfermería) y cediendo control de la cámara de forma rotatoria.

8.15. VALOR AÑADIDO PARA EL SERVICIO DE QUIRÓFANO

El tour guiado reduce tiempos de preparación en las primeras jornadas, baja incidencias de flujo (tensiones de cable, invasión de zonas de exclusión) y homogeneiza la forma de trabajar. Permite documentar que la formación no solo “se ha impartido”, sino que se ha entendido y se aplica, al enlazar datos del LMS con indicadores operativos (epigr.7.9). En suma, acerca la formación al trabajo real, con un coste moderado y un retorno claro para el equipo y para el paciente.

9. COSTE, MANTENIMIENTO Y RETORNO INSTITUCIONAL

Este apartado ordena los recursos necesarios para implantar y sostener un programa de tours 360° con 3DVista en un bloque de cirugía robótica y propone estimaciones económicas orientativas para 2025 en España (PVP aproximados con IVA). El objetivo es

fundamentar decisiones realistas sobre qué adquirir, cómo mantenerlo y cómo evidenciar el retorno en seguridad, eficiencia y homogeneización de la práctica.

9.1. COMPONENTES Y ESTIMACIONES ECONÓMICAS (2025, ORIENTATIVAS)

CÁMARA 360° Y ACCESORIOS.

El nivel *prosumer* es suficiente si se cuidan iluminación y estabilidad. En el proyecto se propone como ejemplo la Insta360 One R con resultados adecuados. Alternativas actuales comparables (p. ej., Insta360 X3/X4, Ricoh Theta X).

- Cámara 360° (gama *prosumer*): 400–900 €
- Trípode/monopié estable con base reducida: 60–150 €
- Micrófono de locución (si se graba voz en sala o en edición): 50–120 €
- Iluminación auxiliar suave, difusa (opcional): 80–200 €

VISORES DE REALIDAD VIRTUAL (OPCIONALES).

Aportan valor en sesiones breves de sensibilización espacial; debe existir alternativa en pantalla para el estudio y la evaluación cotidiana.

- Solución básica (soporte óptico tipo *viewer* + móvil del usuario): 20–60 € por unidad (calidad dependiente del terminal).
- Gama media autónoma (p. ej., Meta Quest 2/3): 300–600 € por unidad.
- Gama alta autónoma o con *tracking* avanzado (p. ej., HTC Vive Focus 3 u otros): 800–1.500 € por unidad.
- En la mayoría de servicios, 2–4 visores de gama media cubren con solvencia grupos pequeños en sesiones guiadas.

SOFTWARE DE AUTORÍA Y EDICIÓN.

- 3DVista Virtual Tour Pro (licencia perpetua + actualizaciones): 400–900 € por puesto, según edición y promociones.
- Edición gráfica/fotográfica (opcional, según suite): 0–300 € por puesto.
- Publicación y evaluación se realizan mediante SCORM/xAPI en el LMS institucional, sin necesidad de plataformas adicionales (epigr.5.6).

INFRAESTRUCTURA Y PUBLICACIÓN.

- Alojamiento en LMS y/o intranet corporativa: coste interno (habitualmente ya disponible).
- Almacenamiento de originales y paquetes: sin coste específico si se aprovecha la infraestructura TI existente.
- Mantenimiento operativo de visores: consumibles y limpieza rutinaria (coste marginal).

CONFIGURACIÓN PARA PONER EN MARCHA EL PROYECTO (SÍNTESIS ORIENTATIVA).

- 1 cámara 360° + trípode + micrófono: **550–1.150 €**
- 2–3 licencias de 3DVista para autoría y revisión: **800–2.700 €**
- 2–4 visores de gama media (si se prevén sesiones inmersivas): **600–2.400 €**
- **Rango de inversión inicial típico: ~2.000–6.000 €** (orden de magnitud; puede variar por proveedor, acuerdos de compra, promociones y disponibilidad).

9.2. ESCENARIOS DE DESPLIEGUE Y ALCANCE

ESCENARIO BÁSICO.

Un quirófano, 8–12 escenas clave (orientación, rutas, radios de barrido, orden de acoples), cuestionario por bloque, publicación en el LMS y una sesión guiada mensual. Predominio de uso en pantalla; visor opcional.

ESCENARIO ESTÁNDAR.

Dos quirófanos y áreas de apoyo, 15–20 escenas, itinerario *blended* completo (epigr.4), tours guiados quincenales y seguimiento sistemático. 2–4 visores para grupos pequeños.

ESCENARIO AVANZADO.

Varios quirófanos y rotaciones, 25–30 escenas con variantes por procedimiento, tours guiados semanales y analítica xAPI granular. Repositorio de plantillas y calendario de revisión por escena (epigr.5.10).

La diferencia principal entre escenarios no reside en “más tecnología”, sino en mayor cobertura de contenidos validados, mayor cadencia docente y uso disciplinado de datos para orientar mejoras.

9.3. TIEMPO DEL PERSONAL Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

El tiempo del personal explica la mayor parte del coste operativo y, a la vez, los resultados. Estimación conservadora por escena didáctica completa (una idea + decisión + retroalimentación):

- Guion clínico: 30–60 min
- Captura y curado: 30–60 min
- Autoría en 3DVista (*hotspots*, overlay, pregunta, feedback): 60–90 min
- Revisión clínica: 20–30 min
- Pruebas y publicación (SCORM/xAPI + LMS): 20–30 min

Un bloque de 10 escenas requiere ~25–40 horas distribuidas entre clínicos, autoría y soporte. Esta cifra tiende a descender conforme se consolidan plantillas reutilizables, glosarios y convenciones de rotulado (epigr.6.11).

9.4. INDICADORES PARA EL RETORNO INSTITUCIONAL

El retorno no se expresa solo en términos financieros, sino en seguridad del paciente, eficiencia operativa y homogeneización de la práctica. Tres indicadores sencillos “antes/después” permiten objetivar la mejora sin recurrir a fórmulas complejas:

- Tiempo de preparación en los primeros cinco turnos de cada profesional en onboarding.
- Incidencias de flujo por turno
- Repeticiones de montaje por errores de orden.

Una reducción sostenida en estos valores tras la implantación del tour constituye evidencia de retorno institucional y justifica la continuidad del programa.

9.5. MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL COSTE

El mantenimiento se racionaliza mediante versionado por escena y plantillas de estilos, superposiciones y tipos de pregunta (epigr.5.10, epigr.6.6– epigr.6.7). Los principales

factores de sobrecoste suelen ser: regrabaciones completas cuando bastaría con ajustar superposiciones o textos; sobredimensionamiento de dispositivos (visores infrautilizados); y ausencia de revisión programada, que deriva en obsolescencia. La gestión es directa: una idea por escena para sustituir solo lo que cambie; repositorio de plantillas para acelerar autoría; y revisión trimestral o semestral guiada por las analíticas del LMS (epigr.7), priorizando escenas con mayor tasa de error o tiempos anómalos.

9.6. SÍNTESIS

Con una cámara 360° bien empleada (p. ej., Insta360 One R u opciones equivalentes), 3DVista y un equipo que trabaja por escenas y publica en el LMS, es posible desplegar un programa formativo sostenible con costes acotados y mejoras observables en la incorporación de profesionales. Los visores se reservan para sesiones inmersivas focalizadas; la pantalla cubre el aprendizaje y la evaluación ordinarios. El retorno institucional se hace evidente cuando descienden los minutos de preparación, las incidencias de flujo y las repeticiones por errores de orden, y cuando se homogeneiza el criterio entre mentores y turnos. En ese contexto, el gasto inicial y operativo se interpreta con rigor como inversión en seguridad del paciente y en eficiencia del servicio.

10. GOBIERNO DE DATOS, ÉTICA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. LIMITACIONES

El uso de tours 360° con 3DVista en un bloque de cirugía robótica genera y trata datos de formación (progresos, aciertos, tiempos) y, de forma indirecta, datos operativos sensibles (disposición de equipos, flujos, señalética). Por ello, el programa debe apoyarse en un gobierno de datos claro, criterios éticos explícitos y medidas de seguridad de la información acordes con el entorno sanitario. Además, conviene reconocer limitaciones del medio para no sobre-prometer y alinear expectativas.

10.1. GOBIERNO DE DATOS (QUÉ SE RECOGE, PARA QUÉ Y DURANTE CUÁNTO TIEMPO)

El LMS institucional es el repositorio de referencia para resultados de aprendizaje (SCORM/xAPI, véase epigr.5– epigr.7). Debe aplicarse minimización de datos: recoger solo lo necesario para evaluar objetivos (finalización, puntuación, tiempos, reintentos)

y, si se activa xAPI, restringir la granularidad a lo que tenga utilidad pedagógica. La finalidad es formativa y de mejora de la seguridad/eficiencia del bloque; cualquier otro uso requiere base jurídica específica. La retención será limitada (por ejemplo, cierre anual con agregación/anonimización para análisis históricos) y comunicada al personal en onboarding. Las responsabilidades se documentan: quién recoge (autoría/3DVista–LMS), quién consulta (docencia, calidad), quién decide cambios (jefatura, comité clínico–docente) y quién custodia (TI/seguridad).

10.2. ÉTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La captura debe planificarse fuera de acto clínico y sin identificadores. Si aparecen personas, se obtendrá consentimiento informado específico y se evitarán datos biométricos innecesarios. Monitores y etiquetas de equipo se anonimizarán (difuminados, recortes) antes de publicar. La base jurídica de la formación se enmarca en el interés público/obligación formativa del empleador; la aparición de imágenes personales exige consentimiento o, en su defecto, técnicas de desidentificación robustas. Es recomendable realizar una evaluación de impacto en protección de datos cuando el programa escale (nuevo servicio, mayor granularidad xAPI) y designar un punto de contacto (Delegado/a de Protección de Datos) para consultas y ejercicio de derechos. Los informes que se compartan con mandos deberán ser agregados y anonimizados, salvo necesidades justificadas y proporcionadas.

10.3. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD)

Los tours y sus paquetes (SCORM/xAPI/HTML) se alojarán en infraestructura corporativa; el acceso se controla con las mismas credenciales que el resto de sistemas (SSO) y con permisos de lectura acordes a la política docente. El tránsito se realiza por canales cifrados y el almacenamiento sigue las prácticas del hospital (copias de seguridad, registro de accesos, restauración). Las versiones offline se distribuirán de forma controlada y, si procede, con sincronización diferida para volcar resultados al LMS (véase epigr.5.7). Los visores se gestionan con pautas de higiene y desinfección de dispositivos y, cuando sea posible, con administración centralizada (bloqueo de ajustes,

arranque directo a navegador/tour). La trazabilidad se apoya en registro de cambios por escena y control de versiones (véase epigr.5.10).

Nota sobre acceso por perfiles: si la organización desea que toda la cohorte vea el mismo contenido, puede mantenerse un acceso único. El acceso segmentado (por rol/servicio) es opcional y depende de los protocolos internos; no debería multiplicar la autoría gracias al diseño granular por escenas.

10.4. RIESGOS Y SU CONTROL

Los riesgos típicos incluyen obsolescencia (cambios en rutas/equipos), exposición involuntaria de información sensible (fotografías sin curado), dependencia de red y dispersión de versiones. Se controlan con revisión programada (trimestral/semestral), lista de comprobación previa a publicar (privacidad, enlaces, overlays, accesibilidad), publicación online/offline según escenario y versionado por escena para sustituir solo lo que cambie (véase epigr.5.14).

10.4. LIMITACIONES DEL MEDIO

El tour 360° no sustituye la práctica supervisada ni el entrenamiento psicomotor; prepara y alinea al equipo. La percepción de profundidad y la manipulación háptica son limitadas; la carga visual debe cuidarse (escenas breves, horizonte estabilizado, alternativa en pantalla; véase epigr.3.5). La validez del contenido depende de la fidelidad contextual: si cambia la distribución o el instrumental, hay que actualizar escenas. La evaluación en el tour mide decisiones y criterio en contexto, pero ciertas conductas (ergonomía fina, paradas de seguridad encadenadas) se verifican mejor con rúbricas presenciales (véase epigr.7.6). En visores, una minoría puede presentar cinetosis; se prevén sesiones cortas y opciones no inmersivas.

10.5. BUENAS PRÁCTICAS OPERATIVAS (SÍNTESIS ACCIONABLE)

- Antes de capturar: guion por escenas, revisión de privacidad, señalización de área y consentimiento si procede.

- Antes de publicar: curado (difuminados), verificación en LMS (puntuaciones, tiempos), accesibilidad (subtítulos, contraste) y registro de versión.
- Durante el uso: panel de objetivos para lectura pedagógica (no solo nota global), informes agregados y uso de datos para mejora (no para fiscalización).
- En las revisiones: priorizar escenas con mayor tasa de error/tiempos; documentar cambios y retirar versiones obsoletas.

En conjunto, un marco explícito de gobierno de datos, ética y seguridad protege a las personas, preserva la confianza del equipo y hace sostenible el programa. Reconocer y gestionar las limitaciones del medio refuerza su papel: preparar, alinear y evaluar el criterio que después se confirma en la sala con práctica supervisada.

11. LÍNEAS FUTURAS: HACIA UN GEMELO DIGITAL DEL BLOQUE QUIRURGICO

Un gemelo digital puede entenderse como una representación informática viva del bloque de cirugía robótica que conserva coherencia con su configuración real y permite anticipar consecuencias de cambios logísticos antes de llevarlos a la sala. No persigue recrear mundos artificiales complejos, sino construir un modelo funcional que refleje distribución, equipamiento, flujos y reglas de trabajo, con el objetivo de planificar mejor, apoyar la formación y reducir la variabilidad. La clave no reside en el espectáculo gráfico, sino en la fidelidad suficiente para decidir: el modelo debe ser tan detallado como exigen las decisiones que se pretende informar.

11.1. JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA Y CLÍNICA

El itinerario formativo basado en imagen 360° y tours guiados ya ofrece una preparación sólida para la incorporación al servicio. Sin embargo, determinadas preguntas —qué efecto tendrá reubicar una torre; cómo variará el flujo con un equipo adicional; qué ruta minimiza interferencias— requieren una herramienta de previsión. El gemelo digital aporta ese espacio intermedio entre teoría y práctica: permite ensayar configuraciones, contrastar alternativas y derivar recomendaciones operativas que después se incorporan al material docente y a las sesiones presenciales. El valor principal es cerrar el ciclo: aprender, prever, aplicar y volver a aprender con base en resultados medibles.

11.2. ARQUITECTURA EVOLUTIVA COMPATIBLE CON 3DVISTA

La evolución no exige abandonar el ecosistema actual. Puede iniciarse con un modelo ligero de la sala —un plano con medidas verificadas y zonas críticas (rutas estériles, radios de barrido, áreas de exclusión)— y, en una segunda etapa, añadir una representación volumétrica sencilla que permita apreciar alturas, obstáculos y giros. La información derivada del gemelo, como una nueva pauta de orden de acoples o la redistribución de carros, se traduce en overlays y escenas que 3DVista publica y evalúa. De este modo, el gemelo actúa como motor de actualización del tour, mientras el tour mantiene su función de formación y verificación.

11.3. ÁMBITOS DE APLICACIÓN PRIORITARIOS

En un bloque robótico, las utilidades iniciales con mayor retorno se concentran en cuatro frentes. Primero, la planificación de distribución, evaluando con datos geométricos el impacto de mover torres o mesas y el riesgo de interferencias con los radios de barrido. Segundo, la gestión de rutas y cableado, comparando recorridos de entrada y salida con material estéril y anticipando cuellos de botella. Tercero, la estandarización de pasos, comprobando si el orden de acoples propuesto reduce manipulaciones y tiempos y documentándolo de forma trazable. Cuarto, la preparación de cambios: cuando se incorpore equipamiento nuevo o se modifique la señalética, el gemelo permite previsualizar las consecuencias y transferir de inmediato la pauta acordada al programa formativo.

11.4. DATOS, PERSONAS Y GOBIERNO

Para resultar útil no es imprescindible una red de sensores compleja. Es suficiente partir de medidas fiables del quirófano, un catálogo de equipos con dimensiones operativas y un conjunto de reglas acordadas con cirugía, anestesia y enfermería sobre rutas preferentes y orden de pasos. La integración con sistemas corporativos puede ser ligera —exportaciones periódicas de agenda e incidencias para priorizar qué simular— y crecer si la organización lo considera oportuno. Todo ello debe sustentarse en los principios de

minimización de datos, finalidad formativa/operativa y trazabilidad de versiones ya establecidos en el epígrafe de gobierno de datos, ética y seguridad.

11.5. ITINERARIO DE IMPLANTACIÓN POR FASES

La implantación puede programarse en tres momentos. En una *primera fase*, modelado básico y validación clínica: se construye el plano operativo, se parametrizan radios de barrido y rutas, y se valida con el equipo. En una *segunda*, evaluación de escenarios y transferencia docente: se ensayan alternativas de distribución y se publican en 3DVista las escenas resultantes con sus criterios de evaluación. En una *tercera*, consolidación y revisión periódica: se establece una cadencia de actualización —trimestral o semestral— que aprovecha las analíticas del LMS para decidir qué aspectos requieren reajuste en el gemelo y, por tanto, en el tour.

11.6. LIMITACIONES Y EXPECTATIVAS REALISTAS

El gemelo digital no sustituye la práctica supervisada ni la evaluación observacional; la complementa aportando capacidad de previsión. Su precisión depende menos del realismo visual que de la calidad de medidas y reglas. La obsolescencia es un riesgo si no se programa una revisión regular; por ello conviene mantener el versionado por escena y el registro de cambios ya implantados en el programa formativo. También debe evitarse la sobredimensión técnica: la conectividad con sistemas corporativos puede crecer de forma incremental, priorizando siempre decisiones con impacto directo en seguridad, coordinación y tiempos.

11.7. CONCLUSIÓN

La orientación hacia un gemelo digital representa un salto cualitativo en la madurez del programa: permite predecir y decidir con evidencia antes de mover equipos, acorta la distancia entre la pauta deseada y la práctica real y alimenta de modo continuo el contenido formativo con cambios validados. Integrado con 3DVista y el LMS, y gobernado con los mismos criterios éticos y de seguridad, se configura como un instrumento de planificación y aprendizaje que consolida la cultura de mejora continua del bloque quirúrgico robótico.

12. CONCLUSIÓN

La incorporación de tours 360° con 3DVista al onboarding en cirugía robótica constituye una respuesta pedagógica y organizativa a un reto conocido: reducir la curva de adaptación del profesional novel sin comprometer la seguridad del paciente ni la eficiencia del bloque. A lo largo del capítulo se ha argumentado que la clave no reside en la espectacularidad tecnológica, sino en el diseño instruccional por escenas, en la evaluación integrada con trazabilidad (SCORM/xAPI en el LMS institucional) y en la coherencia entre aprendizaje en pantalla, tours guiados y práctica supervisada. Cuando cada escena persigue una sola idea relevante, culmina en una decisión observable y ofrece retroalimentación clara, el resultado es un aprendizaje repetible, medible y transferible a la sala. El beneficio no es únicamente académico: se traduce en menos minutos de preparación en los primeros turnos, menos incidencias de flujo y menor variabilidad entre mentores y equipos.

La modalidad guiada (Live Guided Tour) añade un eslabón esencial: transforma el tour en una clase clínica en directo, con foco y ritmo compartidos, donde se alinean criterios, se practican relevos con comunicación en bucle cerrado y se analizan decisiones sobre escenas reales. Esta bisagra entre lo digital y lo presencial acelera la creación de "criterio común" y permite llevar a la práctica itinerarios *blended* que aprovechan lo mejor de cada entorno: la repetición segura y la evaluación fina en pantalla, la discusión clínica síncrona para consolidar reglas y la verificación observacional en mesa y sala.

La arquitectura técnica adoptada —imágenes reales 360°, autoría en 3DVista, publicación en el LMS y, cuando procede, analítica xAPI— equilibra fidelidad contextual, costes y mantenimiento. El versionado por escena y el uso de plantillas para overlays y tipos de pregunta permiten actualizar con agilidad lo que cambie (rutas, ubicación de torres, orden de acoples) sin rehacer el conjunto. En términos de sostenibilidad, el componente más relevante es el tiempo del personal (guion, captura, autoría, revisión clínica y publicación); su rendimiento mejora de forma notable cuando se consolida una biblioteca de estilos y convenciones y cuando las decisiones de actualización se guían por los datos del LMS, no por intuiciones.

ALCANCE DE CONTENIDOS Y ESCENARIOS PRÁCTICOS DEL BLOQUE QUIRÚRGICO

El éxito de un programa de este tipo depende, además, del alcance de contenidos y de su traducción a escenarios prácticos relevantes para el servicio. Resulta aconsejable planificar con visión amplia —orientación espacial, rutas estériles y no estériles, radios de barrido, orden de acoples, paradas de seguridad, relevos con comunicación en bucle cerrado, comprobaciones cruzadas— y co-diseñar la selección con cirugía, anestesia, enfermería, esterilización y calidad. Cada escena debe anclarse en una tarea crítica con decisión verificable y vincularse a su objetivo docente y a la evidencia recogida en el LMS. Esta disciplina facilita que, en fases posteriores, los equipos prioricen y ajusten sus propios escenarios, incorporándolos al itinerario sin romper la arquitectura: bastará con añadir o sustituir escenas concretas y actualizar sus criterios de evaluación.

GOBIERNO DE DATOS, ÉTICA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. LIMITACIONES

La implantación debe apoyarse en un marco explícito de gobierno de datos, ética y seguridad. En formación conviene aplicar minimización (recoger solo lo necesario para evaluar objetivos), finalidad (formativa y de mejora de la seguridad/eficiencia del bloque) y retención limitada con agregación/anonimización para análisis históricos. La captura de material 360° se planifica sin acto clínico y sin identificadores; cuando aparezcan personas, será imprescindible consentimiento informado específico o técnicas robustas de desidentificación antes de publicar. Los paquetes (SCORM/xAPI/HTML) se alojarán en infraestructura corporativa, con control de acceso alineado con las credenciales del hospital, tránsito cifrado y registro de versiones por escena. Los informes para decisión organizativa se presentarán agregados y anonimizados, y cualquier uso distinto del estrictamente formativo exigirá base jurídica y aprobación correspondiente.

Conviene reconocer también limitaciones del medio. El tour 360° no sustituye la práctica supervisada ni el entrenamiento psicomotor; prepara y alinea. La percepción de profundidad y la manipulación háptica son limitadas; en una minoría, el visor puede provocar cinetosis, por lo que la alternativa en pantalla debe mantenerse siempre disponible. La validez del contenido depende de la fidelidad contextual y del

mantenimiento: si cambia la distribución o la pauta, hay que actualizar las escenas afectadas. Por último, ciertas conductas (ergonomía fina, encadenamiento de paradas de seguridad, calidad del relevo) se evalúan mejor con rúbricas presenciales y observación directa, triangulando con las analíticas del LMS.

SINTESIS FINAL DEL CAPÍTULO

En conjunto, la propuesta integra rigor pedagógico, soporte tecnológico proporcionado y gobierno responsable de la información para obtener un resultado práctico: profesionales que llegan antes al nivel operativo mínimo, equipos que comparten criterios y bloques quirúrgicos que reducen variabilidad, incidencias de flujo y tiempos de preparación. Esta coherencia entre diseño, evaluación y operación es la que convierte a los tours 360° —y a su evolución hacia un gemelo digital— en una inversión estratégica en seguridad del paciente y en eficiencia del servicio, más allá de cualquier moda tecnológica

REFERENCIAS

1. Blair C, Grehan M, et al. Immersive 360° videos in health and social care education: A scoping review. *BMC Med Educ.* 2021;21:221. doi:10.1186/s12909-021-03013-y. Disponible en: https://doi.org/10.1186/s12909-021-03013-y
2. Rosendahl P, et al. 360° videos in education: a systematic literature review. *Educ Inf Technol.* 2024;29. doi:10.1007/s10639-022-11549-9. Disponible en: https://doi.org/10.1007/s10639-022-11549-9
3. Fukuta J, Mizer J, Palmer J, et al. Use of 360° Video for a Virtual Operating Theatre Orientation. *Cureus.* 2020;12(8):e9571. doi:10.7759/cureus.9571. Disponible en: https://doi.org/10.7759/cureus.9571
4. Nguyen L, et al. Using Virtual Reality for Perioperative Nursing Education in Craniotomy. *AORN J.* 2024;119(4):420-432. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10925047/
5. Mao RQ, Lan L, et al. Immersive Virtual Reality for Surgical Training: A Systematic Review. *J Surg Educ.* 2021;78(6):2081-2093. doi:10.1016/j.jsurg.2021.05.019. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jsurg.2021.05.019
6. Gallagher AG, Lederman AB. Virtual Reality Simulation for the Operating Room: A Review of Integration. *JSLS.* 2005;9(1):16-20. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1356924/
7. Zackoff MW, et al. Immersive VR Onboarding Using a Digital Twin of a New Hospital. *J Pediatr.* 2023;259:113642. doi:10.1016/j.jpeds.2022.04.039. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2022.04.039
8. 3DVista Virtual Tour Pro – E-learning (quizzes, scoring, SCORM/xAPI), publicación online/offline. Documentación oficial. Disponible en: https://www.3dvista.com/virtual-tour-pro/
9. Matterport in Healthcare – ejemplos institucionales de orientación. Disponible en: https://www.matterport.com/industries/other/healthcare

ANEXOS

ANEXO A. GUÍA OPERATIVA 3DVISTA

3DVista es una herramienta profesional de autoría que permite convertir imágenes y vídeos 360° reales en tours interactivos con valor docente: escenas navegables, *hotspots* con texto/imagen/vídeo, superposiciones ("overlays") para rutas y radios de barrido, narración guiada, y cuestionarios integrados. Su punto fuerte en entornos sanitarios es que trabaja con la realidad del propio quirófano, no con mundos generados, y que ofrece un ciclo completo de publicación y evaluación: exporta a HTML para orientación general y a SCORM/xAPI para registrar resultados en el LMS institucional (finalización, aciertos, tiempos, reintentos). Es multidispositivo (ordenador, tableta, visor VR), permite sesiones guiadas en directo (Live Guided Tours, donde el formador controla el ritmo y el grupo ve lo mismo a la vez, presencial o en remoto) y admite publicación online u offline, útil cuando la conectividad es limitada.

Desde el punto de vista operativo, 3DVista facilita un diseño modular por escenas (una idea por escena), lo que reduce el coste de mantenimiento: si cambia una ruta, una torre o un orden de acoples, se actualiza solo la escena afectada y se conserva el resto. Es compatible con cámaras 360° prosumer habituales (p. ej., Insta360 One R/X3/X4, Ricoh Theta), permite incorporar subtítulos y rótulos con buen contraste (accesibilidad) y respeta la gobernanza de datos del hospital al publicarse dentro de intranet/LMS, con control de acceso corporativo. En suma, aporta el equilibrio necesario para un servicio clínico: realismo suficiente, interacción y evaluación trazable, con una curva de autoría razonable y sin exigir infraestructuras especiales.

Objetivo. Convertir activos 360° en un recurso docente con decisiones y traza.

Flujo recomendado.

1. Guion (S01–S10): una idea por escena, resultado observable.
2. Captura: foto 360 (≥8K), clips (30–90 s), luz estable, horizonte nivelado.
3. Autoría: hotspots (fichas, imágenes, micro-vídeos), overlays (rutas), pausas de decisión, quizzes.
4. Paquete SCORM/xAPI → LMS con analíticas.

5. Live Guided Tour (opcional): run of show, preguntas en directo, mini-quiz final.
6. Versionado por escena y changelog.

Evaluación.

- Formativa en contexto (preguntas integradas), sumativa con punto de corte (≥80%), reapertura de brechas.
- Métricas: finalización, tiempos, aciertos por objetivo, patrones de error. [8]

Gobernanza y privacidad: Grabar fuera de acto clínico, consentimientos si aparece personal, monitores anonimizados, despliegue on-premise/offline cuando aplique, revisión programada.

RASIC mínimo (roles orientativos).

- R (ejecuta): Autoría 3DVista, Captura 360, Pedagogía.
- A (aprueba): Jefatura de Servicio.
- S (soporta): IT/LMS, Enfermería/instrumentista.
- C (consulta): Cirugía/Anestesia, Protección de Datos.
- I (informa): Comité Docente, Calidad.

ANEXO B. DISPOSITIVOS DE VISUALIZACIÓN (VISORES VR)

Para la visualización de tours 360° elaborados con 3DVista en un entorno sanitario pueden considerarse tres modelos de uso: (1) solución económica basada en teléfono móvil insertado en un soporte óptico pasivo; (2) gama media autónoma (“todo-en-uno”), con visor que integra pantalla, procesamiento y seguimiento del movimiento; y (3) gama alta profesional, orientada a uso intensivo con mayores prestaciones ópticas y de gestión.

Los tres modelos permiten recorrer el tour, participar en tours guiados en directo y, cuando el tour está empaquetado como SCORM/xAPI, registrar resultados en el LMS institucional. Se diferencian en calidad de imagen y confort, facilidad de despliegue y mantenimiento, herramientas de administración y coste total. En hospitales, el criterio de elección debe priorizar la seguridad, la estabilidad de la reproducción y la operatividad docente, por delante de la espectacularidad técnica.

B.1. SOLUCIÓN ECONÓMICA: TELÉFONO MÓVIL + SOPORTE ÓPTICO PASIVO

Este enfoque utiliza un teléfono móvil (propio o institucional) como pantalla y procesador, insertado en un visor pasivo con lentes. Su principal fortaleza es el bajo coste y la disponibilidad inmediata. Resulta útil para sensibilización y para mostrar al personal una primera aproximación inmersiva al bloque quirúrgico.
Sus limitaciones son relevantes: la calidad visual depende por completo del móvil (resolución, brillo, tasa de refresco), el confort disminuye en sesiones de más de 5–10 minutos, la interacción es más rudimentaria y la gestión es heterogénea (cada terminal puede comportarse de forma distinta). En términos de higiene y seguridad, requiere pautas claras de limpieza entre usuarios y, cuando se use en espacios clínicos, un protocolo de manejo que minimice contactos no necesarios. En todos los casos debe ofrecerse alternativa en pantalla para quienes no toleren el visor o presenten cinetosis.

B.2. GAMA MEDIA AUTÓNOMA ("TODO-EN-UNO"): OPCIÓN DE EQUILIBRIO EN ENTORNO HOSPITALARIO

Los visores autónomos integran pantalla, procesador, seguimiento del movimiento (inside-out) y mandos. Funcionan sin PC, abren el tour desde el navegador integrado y permiten proyección/duplicación de la imagen a un monitor para seguimiento grupal. En la práctica, constituyen la opción de equilibrio coste–beneficio para hospitales: despliegue rápido, curva de aprendizaje corta para el usuario y confort suficiente en sesiones de 15–30 minutos.

B.2.1. META QUEST 2 Y META QUEST 3: SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CON IMPACTO DOCENTE

Similitudes relevantes. Ambos modelos permiten abrir 3DVista en el navegador del visor, participar en tours guiados y proyectar la vista a pantalla. La administración de unos pocos dispositivos (2–4 por servicio) es asumible, con perfiles de uso restringidos (modo «quiosco» o equivalentes), y admiten higiene básica mediante espumas lavables o cubiertas desechables.

Diferencias con implicación práctica.

- Claridad óptica y lectura de rótulos. Quest 3 ofrece mayor nitidez y una zona nítida más amplia, lo que facilita leer superposiciones (overlays) y rótulos finos en tours con carga informativa elevada.
- Vídeo de paso en color (realidad mixta). Quest 3 dispone de paso en color de mejor calidad que Quest 2, lo que mejora la orientación cuando el usuario necesita ver el entorno físico (útil para demostraciones en aulas o salas no dedicadas).
- Rendimiento y fluidez. Quest 3 maneja con mayor holgura escenas pesadas y reduce la latencia percibida; esto se traduce en menor fatiga en sesiones encadenadas.
- Ergonomía. Quest 3 presenta un reparto de peso y un ajuste más confortable para tiempos docentes de 20–30 minutos.
- Decisión operativa. Cuando el uso será esporádico o el tour tiene rótulos sobrios, Quest 2 cumple adecuadamente si el contenido está optimizado (escenas breves, alto contraste). Si se prevén tours guiados frecuentes, cohortes amplias o rótulos densos, Quest 3 aporta comodidad visual y robustez que justifican su elección.

Recomendación operativa: estandarizar 2–4 visores de gama media por servicio, con un procedimiento de limpieza y carga tras cada sesión, perfil restringido de inicio directo al portal institucional y proyección a pantalla para el resto del grupo.

B.3. GAMA ALTA PROFESIONAL: DEFINICIÓN Y CASOS DE USO

Bajo «gama alta» se agrupan visores orientados a uso intensivo y a gestión empresarial (por ejemplo, HTC Vive Focus 3, Pico 4 Enterprise o soluciones premium como Varjo en segmentos específicos). Se caracterizan por:

- Óptica y paneles de mayor resolución, con zona nítida más amplia y menor aberración;
- Vídeo de paso en color de alta fidelidad, adecuado para experiencias de realidad mixta;
- Herramientas de administración y control centralizado (perfiles, bloqueo de ajustes, inventario de dispositivos);
- Ergonomía y mantenimiento pensados para rotación elevada (almohadillas intercambiables, baterías reemplazables).

Su valor se hace tangible cuando el hospital prevé alto volumen de sesiones inmersivas diarias, múltiples grupos en paralelo y necesidad de trazabilidad y control a escala. Para la implantación estándar de tours 360° con 3DVista, estos equipos no son imprescindibles; su conveniencia debe alinearse con un plan de uso claro (número de sesiones/semana, sedes, personal de soporte, reposición de consumibles).

B.4. REQUISITOS OPERATIVOS COMUNES (INDEPENDIENTES DEL VISOR)

Con independencia del modelo elegido, la experiencia mejora cuando el tour y la logística siguen pautas comunes:

- Optimización del contenido: escenas cortas, horizonte estable, rótulos de alto contraste y superposiciones sobrias; evitar saturación de texto en visor.
- Alternativa permanente en pantalla para quienes no toleren el visor o presenten síntomas de cinetosis.
- Higiene y mantenimiento: protocolo de limpieza entre usuarios, almacenaje ventilado y registro de uso.
- Acceso controlado: inicio restringido (URL institucional o portal del LMS), evitando distracciones y cambios de configuración.
- Proyección a pantalla (duplicación) en tours guiados para facilitar la moderación del formador y la participación del grupo.
- Seguridad y privacidad: evitar capturas fuera de entorno formativo, respetar las pautas del hospital y los principios de gobierno de datos descritos en el capítulo principal.

B.5. TRES TRAMOS DE INVERSIÓN: SENTIDO PEDAGÓGICO Y ORGANIZATIVO

La propuesta de tres tramos no responde a un «escalado de dispositivos», sino a objetivos distintos:

- Tramo económico (móvil + soporte pasivo): permite sensibilizar a bajo coste, presentar el enfoque 360° y recoger impresiones iniciales de la cohorte. Es idóneo para difusión y para centros que están valorando la adopción.
- Tramo de equilibrio (gama media autónoma): posibilita docencia estructurada con tours guiados y experiencia inmersiva suficiente, con mantenimiento

asumible. Es el estándar recomendado para servicios que integran el 360° en su itinerario *blended*.

- Tramo profesional (gama alta): se selecciona cuando el volumen de sesiones, la exigencia de gestión y la integración con otros programas XR justifican la inversión. Aporta robustez operativa, administración centralizada y mejor ergonomía en usos intensivos.

En todos los escenarios, el éxito depende menos del hardware que del diseño por escenas, la coherencia pedagógica y la evaluación trazable en el LMS. El visor es un medio; la seguridad del paciente y la homogeneización del criterio son el fin.

B.6. SÍNTESIS

Para la mayor parte de hospitales, la gama media autónoma (Meta Quest 2/3) ofrece el equilibrio adecuado entre calidad, coste y operatividad. La solución económica con móvil puede acompañar acciones de sensibilización y la gama alta tiene sentido cuando existe uso intensivo y necesidad de gestión empresarial del parque de dispositivos. Con estas premisas, y manteniendo alternativa en pantalla, higiene, acceso controlado y tours optimizados, 3DVista proporciona una experiencia inmersiva estable, segura y útil para el onboarding en cirugía robótica.

ANEXO C. CÁMARAS 360 PARA IMAGEN REAL (CAPTURA) EN BLOQUE QUIRÚRGICO: CRITERIOS Y NIVELES DE REFERENCIA

La elección de cámara 360° condiciona de forma directa la fidelidad visual del tour, el mantenimiento del material y el esfuerzo de posproducción. En entornos quirúrgicos con iluminación artificial intensa, superficies reflectantes y tiempos de trabajo ajustados, pesan más el rendimiento en baja luz, el rango dinámico y la calidad del ensamblado de las dos lentes que los megapíxeles anunciados. Conviene, por tanto, decidir por nivel de exigencia (básico, intermedio, superior) y por tipo de uso principal (fotografía 360° para tours con hotspots y rótulos; vídeo 360° solo cuando su valor pedagógico sea evidente).

C.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS PARA QUIRÓFANO

En quirófano interesa una cámara que resuelva con solvencia la iluminación artificial: sensores relativamente grandes (idealmente a partir de 1/2") y ópticas luminosas ayudan a reducir ruido y banding, y la presencia de modos anti-flicker (50 Hz) y de HDR/bracketing marca la diferencia cuando conviven focos intensos y zonas en sombra. La resolución efectiva debe medirse en la imagen equirectangular final: para fotografía con rótulos finos, lo razonable es moverse en el entorno de 8K (8192×4096) o superior, y, si el visor y el LMS lo permiten, 11–12K mejoran la legibilidad de superposiciones. No menos importante es el stitching: las uniones entre lentes deben ser limpias en líneas rectas (bordes de mesa, torres, cables), algo que depende tanto del hardware como del software de ensamblado.

La consistencia de color se garantiza con balance de blancos fijo (en quirófano suele ser útil una referencia entre 4300 y 5000 K) y perfiles neutros o LOG/HDR cuando se vaya a revelar. En la parte operativa, resultan muy útiles el disparo remoto para no introducir al operador en la esfera, la nivelación de horizonte fiable y la posibilidad de RAW/DNG para fotografía. Por último, la cámara debe ser manejable e higienizable: cuerpos compactos, accesibles a fundas de protección y compatibles con monopiés/trípodes de huella mínima que no interfieran con el espacio de trabajo.

C.2. NIVELES DE REFERENCIA (CON EJEMPLOS REPRESENTATIVOS)

Nivel básico (consumo/prosumer): Pensado para pilotos, difusión interna o presupuestos ajustados cuando el peso recae en fotografía 360° y se trabaja con HDR. Aporta facilidad de uso y coste contenido, pero en luz artificial muestra ruido y pérdida de microdetalle, y su vídeo 360° rara vez ofrece legibilidad suficiente para textos finos. Como orientación, aquí se sitúan las cámaras de acción 360° de consumo (familias tipo X3/X4, GoPro MAX). La recomendación es centrar la producción en fotos 360° bien expuestas y no basar la docencia en vídeo salvo clips muy concretos.

Nivel intermedio (mejor rendimiento en luz artificial y HDR): Adecuado para tours docentes con hotspots densos y necesidad de foto 360° nítida y color consistente. Suele incorporar sensores más grandes (hasta 1"), RAW DNG de calidad y un stitching superior al nivel básico. El vídeo mejora, aunque no siempre alcanza 8K reales con compresión amable. Aquí encajan líneas como Theta avanzadas, One RS 1-Inch 360 Edition, Pilot

One/Era o Qoocam 8K. Es un estándar razonable para hospitales centrados en fotografía 360° de alta calidad con algunos clips complementarios.

Nivel superior (profesional/enterprise): Se justifica cuando el tour debe sostener formación institucional a gran escala con overlays abundantes, necesidad de recortes ("zoom") sin pixelado y stitching muy limpio. Ofrece sensores mayores (incluso Micro 4/3 en configuraciones premium), rango dinámico superior, códecs/bitrates más robustos y software de ensamblado avanzado. El coste, el tamaño y la posproducción aumentan, pero el resultado en 11–12K para foto y 8K+ para vídeo es notable. Como familias de referencia: Pro 2, Titan, Obsidian y rigs multi-lente equivalentes del segmento profesional.

Alternativa para máxima calidad en foto fija: Un flujo panorámico con cámara fotográfica (APS-C/FF) sobre cabezal calibrado, disparo multi-fila y stitching especializado produce esferas 360° de altísima resolución y ruido mínimo. Requiere tiempo, trípode y un quirófano vacío, por lo que encaja en sesiones de documentación estructural (no en cronogramas apretados).

C.3. FLUJO RECOMENDADO PARA FOTOGRAFÍA 360° (DE LA CAPTURA A 3DVISTA)

La captura debe realizarse fuera de acto clínico y sin identificadores. Una altura de cámara entre 150 y 165 cm aproxima el punto de vista humano de pie. Mantener WB fijo, activar anti-flicker a 50 Hz y trabajar con ISO lo más bajo posible estabiliza el color y reduce ruido. Si la cámara lo permite, el bracketing/HDR con tres a cinco exposiciones compensa focos y sombras. El disparo remoto evita que el operador aparezca en la escena y permite verificar el horizonte antes de cerrar.

En stitching y revelado, conviene partir de RAW/DNG, ensamblar a TIFF 16-bit y aplicar correcciones de horizonte, parches en nadir y limpieza de artefactos. La reducción de ruido ha de ser moderada para no perder microdetalle. Tras el revelado, la exportación a JPG en 8192×4096 (o superior si la infraestructura lo soporta) con calidad 90–95 equilibra nitidez y tamaño de archivo.

La maquetación en 3DVista debe cuidar la legibilidad: superposiciones sobrias, rótulos de alto contraste y tipografías que se lean en visor. Mantener una idea por escena facilita

el mantenimiento por sustitución de vistas si cambia la distribución de equipos. Siempre es recomendable probar el tour en pantalla y, si procede, en visor, para ajustar tamaño y nitidez de los rótulos.

C.4. FLUJO RECOMENDADO PARA VÍDEO 360° (SOLO CUANDO APORTE VALOR CLARO)

El vídeo 360° es más exigente en captura, edición y reproducción y no siempre añade valor didáctico. Cuando sea pertinente (un gesto técnico, una transición espacial), las tomas deben ser breves —idealmente 20–30 segundos— y orientadas a un objetivo concreto. Ajustar la velocidad de obturación a múltiplos de 1/50 s reduce parpadeos; la cámara debe ir en soporte estable y la estabilización, si se usa, ser moderada. Es preferible locutar en off para evitar audio de sala. La exportación a 5.7–8K depende de la cámara y del LMS; en cualquier caso, es imprescindible probar la reproducción real en los equipos destino (ordenadores y, si aplica, visores).

C.5. BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN EN BLOQUE QUIRÚRGICO

La producción se beneficia de una preparación cuidadosa: guion por escenas, señalización del área de captura y revisión de privacidad (carteles, monitores, etiquetas). En la colocación conviene evitar luminarias directas (para reducir reflejos y *flare*) y comprobar que el stitching no corta líneas rectas relevantes; un pequeño desplazamiento del monopié suele resolver artefactos. La nomenclatura organizada por sala-escena-versión y un registro de cambios facilitan el versionado por escena y el mantenimiento. En términos de accesibilidad, los rótulos deben presentar alto contraste y, cuando haya voz, añadirse subtítulos; además, siempre debe existir alternativa no inmersiva para quien no tolere visor. Por último, el equipo merece un protocolo claro de protección, limpieza y almacenamiento, separado del material clínico.

C.6. SÍNTESIS OPERATIVA

Cuando el núcleo del programa son tours con hotspots y rótulos, la fotografía 360° de alta calidad ofrece la mejor relación entre esfuerzo y resultado; el vídeo 360° debe reservarse a situaciones con valor docente inequívoco. El nivel básico sirve para iniciar y validar guiones si se trabaja con HDR y se limita el texto fino; el nivel intermedio es el punto de equilibrio para hospitales que buscan nitidez y color consistentes; el nivel

superior tiene sentido cuando se exige legibilidad máxima, recortes sin pixelado y un stitching muy limpio, asumiendo mayor inversión y posproducción. Más que perseguir cifras teóricas de “K”, conviene priorizar bajo ruido en iluminación artificial, ensamblado sólido, balance de blancos estable y una cadena de trabajo que el equipo pueda mantener por escenas. Con estos principios, el tour será nítido, coherente y sostenible en el tiempo.

